



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικές εποπτευόμενης προσαρμογής τομέα για την ταξινόμηση παθολογικών αναπνευστικών ήχων

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΗ

ΜΗΛΤΙΑΔΗ ΜΑΝΤΕ
Α.Μ. 1084661

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑΣ
ΚΑ ΕΥΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Overview

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1

Θεωρητικό υπόβαθρο

2

Προεπεξεργασία

3

Εξαγωγή χαρακτηριστικών

4

Προσαρμογή τομέα

5

Ταξινόμηση & Αξιολόγηση

6

Συμπεράσματα

7

Μελλοντικές επεκτάσεις



1 Θεωρητικό υπόβαθρο

Η παρουσία **παθολογικών αναπνευστικών ήχων** στους αναπνευστικούς κύκλους αποτελεί **σημαντικό βιοδείκτη** για την κλινική αξιολόγηση αναπνευστικών νοσημάτων, όπως η **ΧΑΠ**, το **άσθμα** και η **πνευμονία**.



Η ανάλυση των παθολογικών ήχων μέσω της **παραδοσιακής διαδικασίας ακρόασης** προσφέρει μία **μη επεμβατική και άμεση μέθοδο** κλινικής αξιολόγησης, η οποία ωστόσο χαρακτηρίζεται από **μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας**.



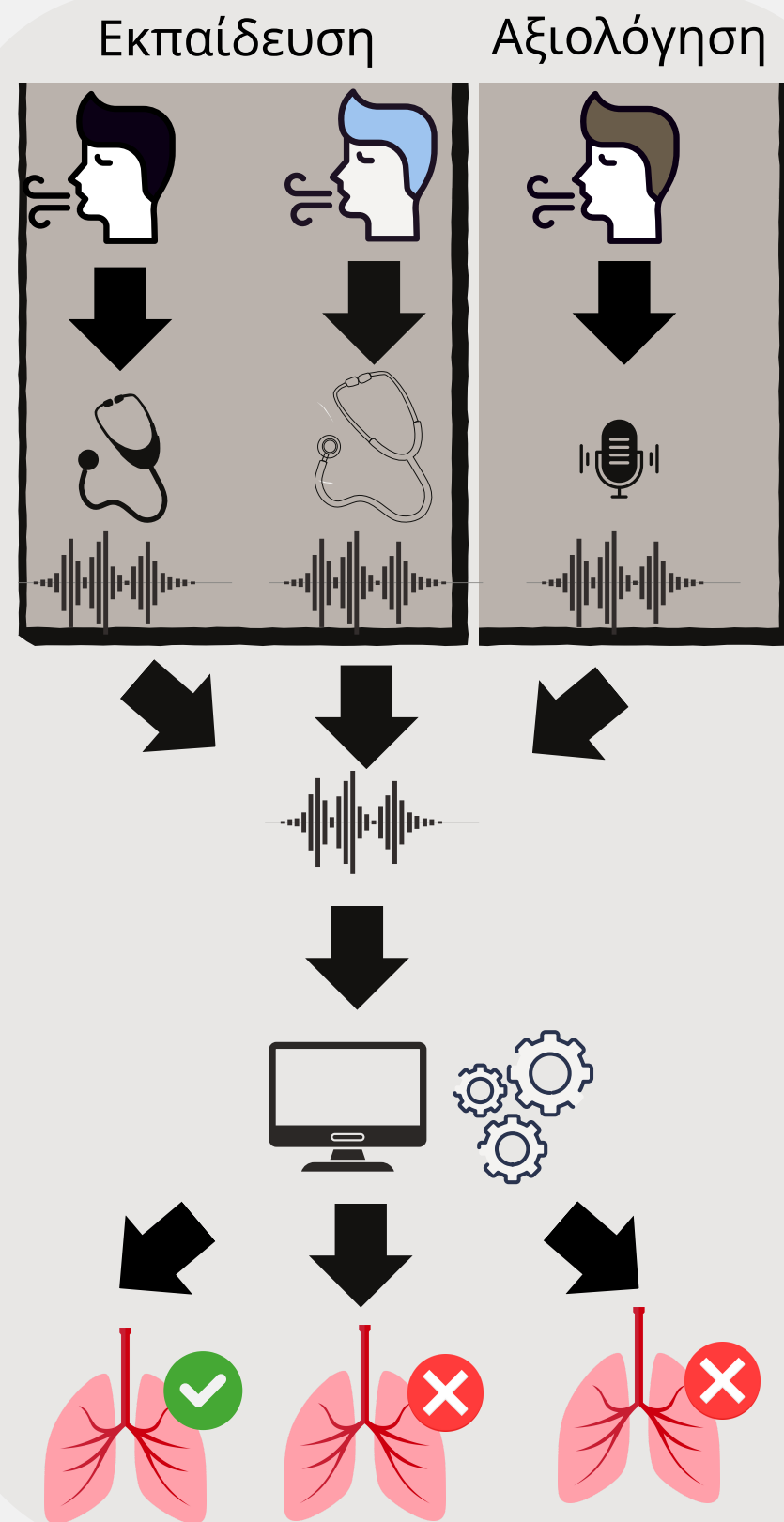
Η ανάπτυξη **αυτοματοποιημένων μεθόδων ανάλυσης και ταξινόμησης παθολογικών ήχων** δύναται να λειτουργήσει **υποστηρικτικά** στη διαδικασία της διάγνωσης, **μειώνοντας την υποκειμενικότητα**.



Η **διαφοροποίηση στις συνθήκες εκπαίδευσης σε σχέση με το περιβάλλον αξιολόγησης** των μοντέλων μηχανικής μάθησης μπορεί να οδηγήσει σε **αξιοσημείωτη υποβάθμιση της απόδοσης**, καθώς **εισάγεται μεροληψία** στα δεδομένα και **μεταβάλλονται οι στατιστικές ιδιότητές τους**.

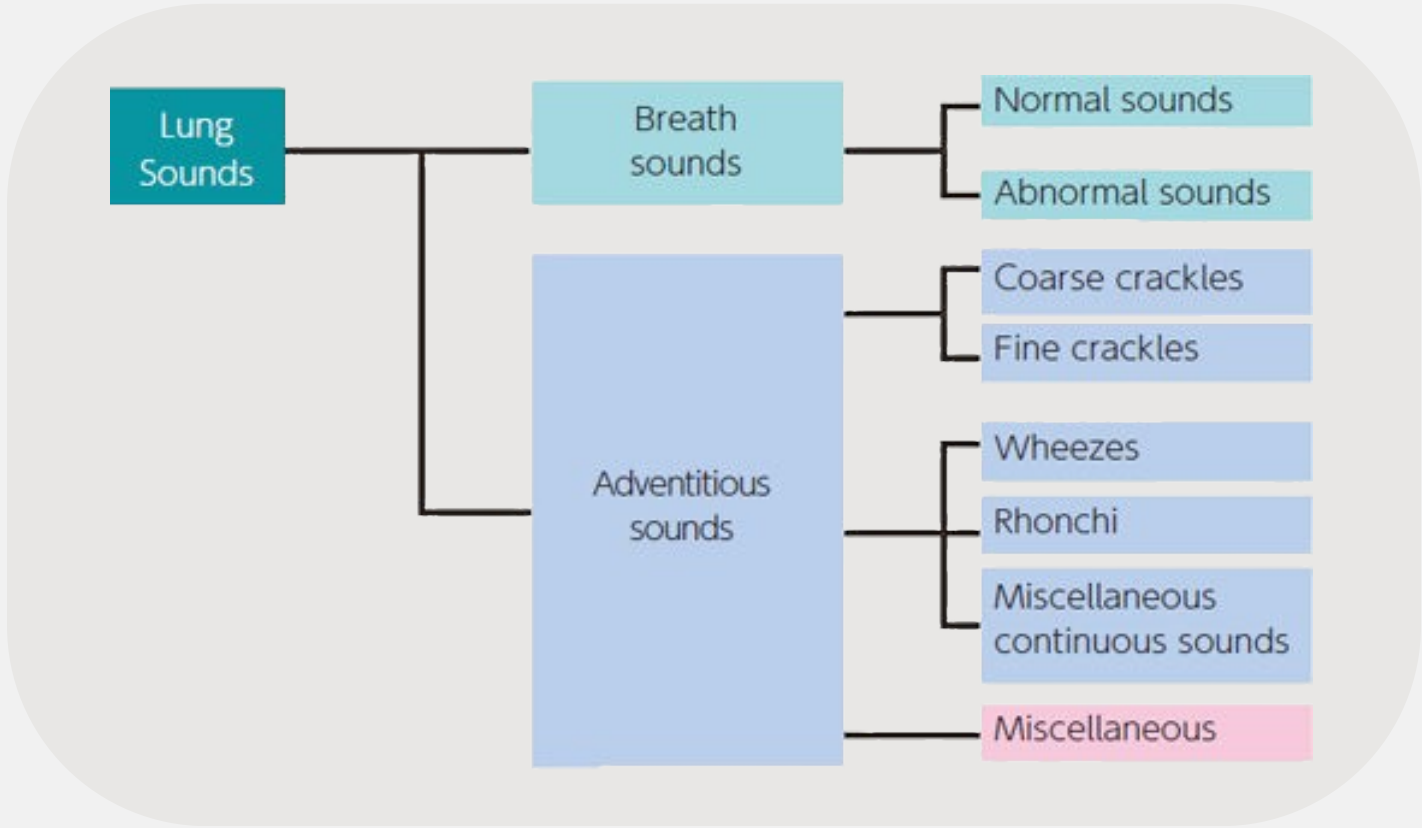


Στόχος είναι η **εκμάθηση σταθερών αναπαραστάσεων** που παραμένουν **ανεξάρτητες από τα χαρακτηριστικά της πηγής** των δεδομένων και παράλληλα **διακριτικές ως προς τις κλάσεις ενδιαφέροντος**.



ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΧΩΝ

Τύπος ήχου	Συνέχεια	Διάρκεια	Χρονισμός	Ύψος (<i>Pitch</i>)	Ηχητική ποιότητα
<i>Normal</i>	Συνεχής	Μεταβλητή	Εισπνοή και Εκπνοή	Χαμηλό-μέσο (100–600 <i>Hz</i>)	Ήπιος, μη μου- σικός
<i>Wheeze</i>	Συνεχής	>80 <i>ms</i>	Κυρίως εκ- πνοή, πιο σπάνια ει- σπνοή ή και τα δύο	Υψηλό (>400 <i>Hz</i>)	Σφυριχτός, μουσικός
<i>Fine Crackle</i>	Ασυνεχής	±5 <i>ms</i>	Κυρίως ει- σπνοή (τέλη εισπνοής)	Υψηλό (650 <i>Hz</i>)	Μη μουσικός, εκρηκτικός
<i>Coarse Crackle</i>	Ασυνεχής	±15 <i>ms</i>	Πρώιμη εισπνοή, εκ- πνοή ή και τα δύο	Χαμηλό (350 <i>Hz</i>)	Μη μουσικός, εκρηκτικός



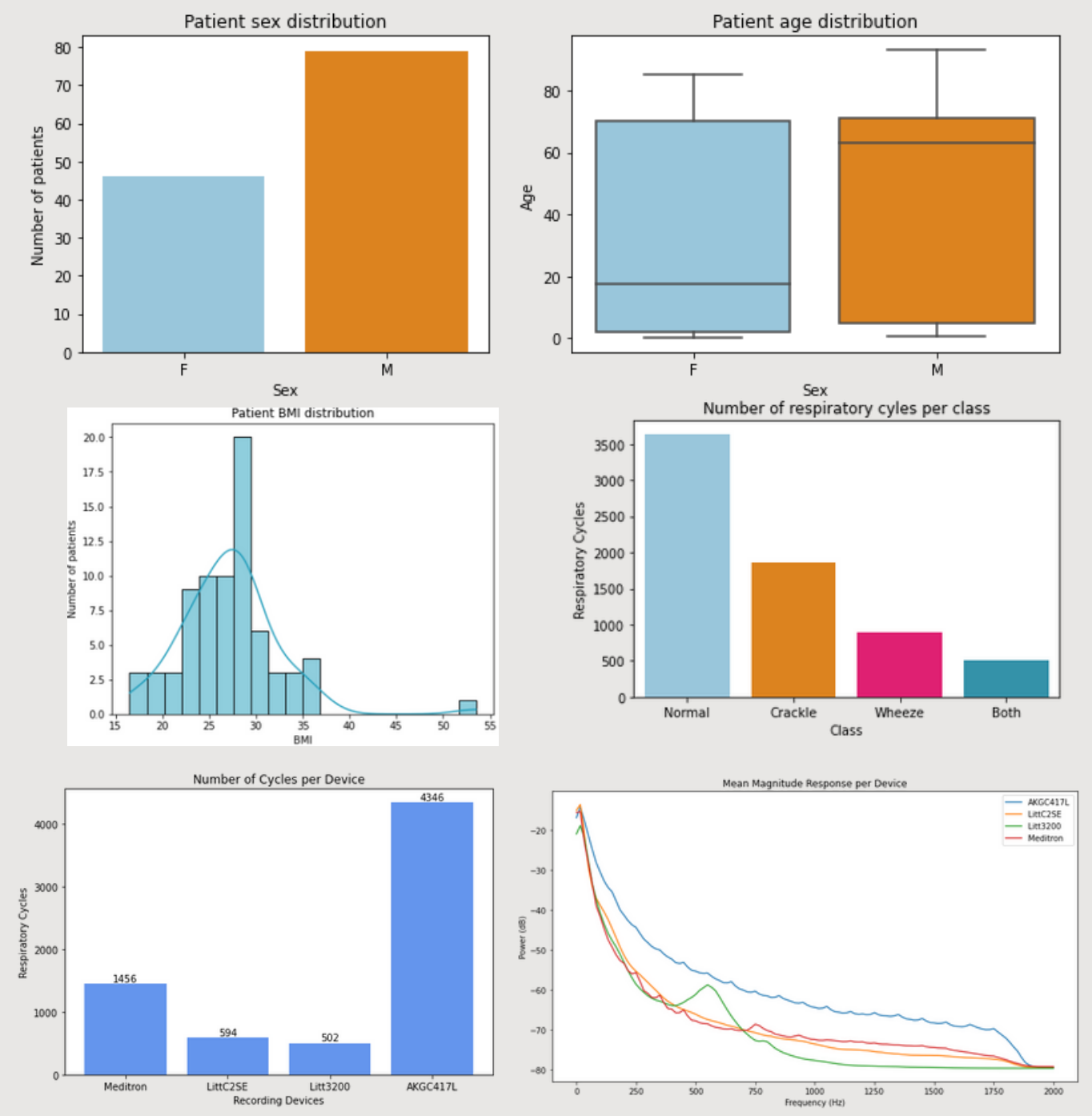
- **Ρόγχοι (crackles):** είναι **διαλείποντες, μη μουσικοί, βραχείας διάρκειας και εκρηκτικοί** ήχοι. Διαισθητικά θυμίζουν **μικρές εκρήξεις ή σπάσιμο φουσαλίδων**, λόγω των απότομων μεταβολών στους αεραγωγούς.
- **Συριγμοί (wheezes):** είναι **συνεχόμενοι, μουσικοί, υψηλής συχνότητας** ήχοι που ακουστικά έχουν την αίσθηση ενός λεπτού σφυρίγματος.

Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ R S D B

- Περιλαμβάνει **920 ηχογραφήσεις** από **126 ασθενείς**, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πάνω σε 7 θέσεις θώρακα: **τραχεία, αριστερά και δεξιά (πρόσθια, οπίσθια και πλάγια).**
- Διατίθενται **6898 αναπνευστικοί κύκλοι**, με διάρκεια από **0.1 έως 9 s**, οι οποίοι συνοδεύονται από σχολιασμό εξειδικευμένων ιατρών ως προς την παρουσία φυσιολογικών ήχων (**Normal**), παθολογικών ήχων (**Crackle, Wheeze**) ή συνδυασμού αυτών (**Both**).
- Οι καταγραφές συνοδεύονται επίσης από **δημογραφικά δεδομένα**, όπως **φύλο, ηλικία, βάρος, ύψος** και **δείκτης BMI**.

Κύριες συσκευές καταγραφής:

- **Welch Allyn Master Elite Stethoscope (5079-400) [Lit3200]:** Ψηφιακό στηθοσκόπιο
- **3M Littmann Classic II SE [LitC2SE]:** Κλασικό αναλογικό στηθοσκόπιο
- **AKGC417L:** Electret αεροσύζευκτο μικρόφωνο με εξαιρετική ευαισθησία στην επιφάνεια του θώρακα
- **Meditron:** Ψηφιακό στηθοσκόπιο υψηλής ευαισθησίας που χρησιμοποιήθηκε ως τυπική συσκευή αναφοράς.





ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η κατηγορία Βοή δεν μας απασχόλησε και συνεπώς αφαιρέθηκαν όλες οι εγγραφές με τη συγκεκριμένη ετικέτα. Έτσι, παρέμειναν **6392** αναπνευστικοί κύκλοι, οι οποίοι διαχωρίστηκαν σε **training και test set** με αναλογία **80:20**.



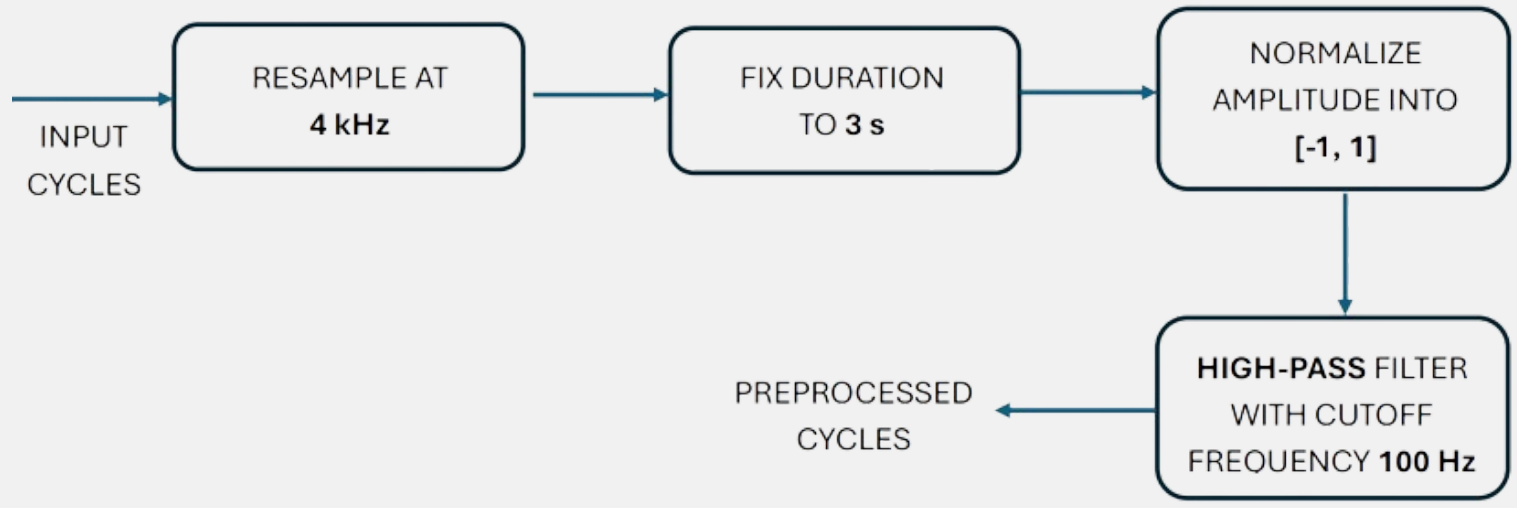
ΤΟ **PREPROCESSING MODULE** ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ.

ΤΟ **FEATURE EXTRACTION MODULE** ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ .WAV ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ.

ΤΟ **DOMAIN ADAPTATION MODULE** ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ: ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΜΕΣΩ DEEP ADVERSARIAL-BASED ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗ ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΙΜΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ.

ΤΟ **CLASSIFICATION MODULE** ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΤΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ DOMAIN ADAPTATION MODULE.

2 Προεπεξεργασία



ΕΠΑΝΑΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Τα σήματα έχουν **καταγραφεί με διαφορετικές συχνότητες** ανάλογα με τη συσκευή καταγραφής. Η **κοινή συχνότητα δειγματοληψίας** έχει επιλεγθεί να είναι τα **4 kHz**.

Συσκευή	Συχνότητα δειγματοληψίας
Meditron	4 kHz
Litt3200	4 kHz
LittC2SE	4 kHz
AKGC417L	44.1 kHz

ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ως **κοινή διάρκεια** έχουν επιλεγθεί τα **3 s** και συνεπώς σήματα με **μεγαλύτερη διάρκεια** αποκόπτονται μέσω **trimming** αφαιρώντας τις τιμές των δειγμάτων από το τέλος προς την αρχή. Τα σήματα με **μικρότερη διάρκεια** συμπληρώνονται μέσω **circular padding**, δηλαδή γίνεται κυκλική επανάληψη των δειγμάτων του σήματος σαν να ήταν περιοδικό.

ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ

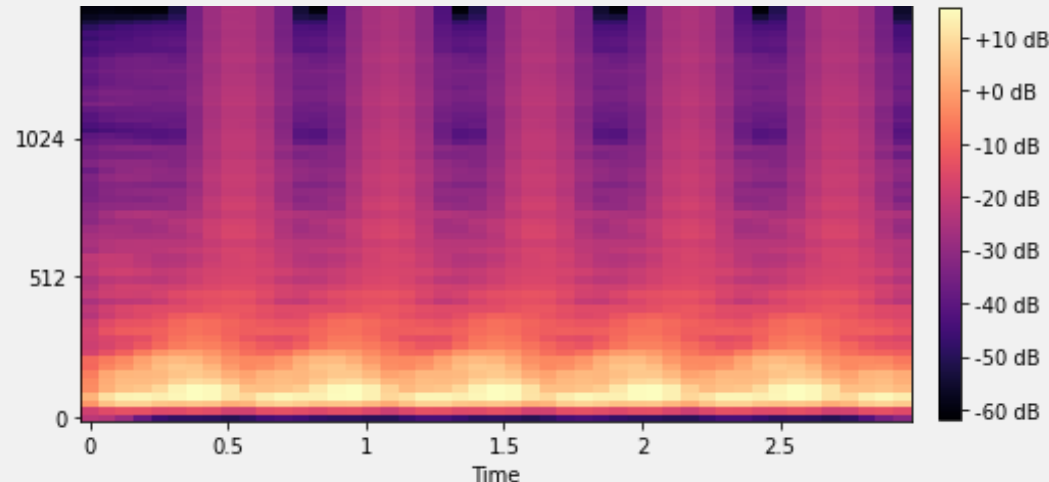
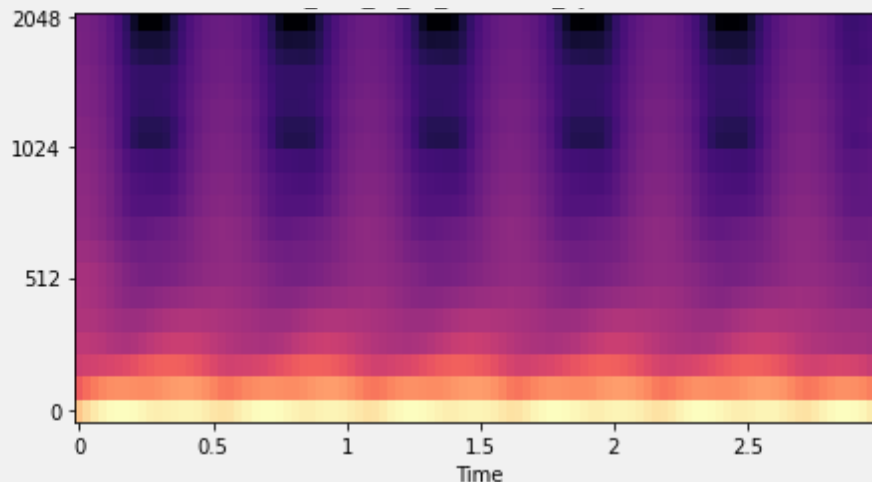
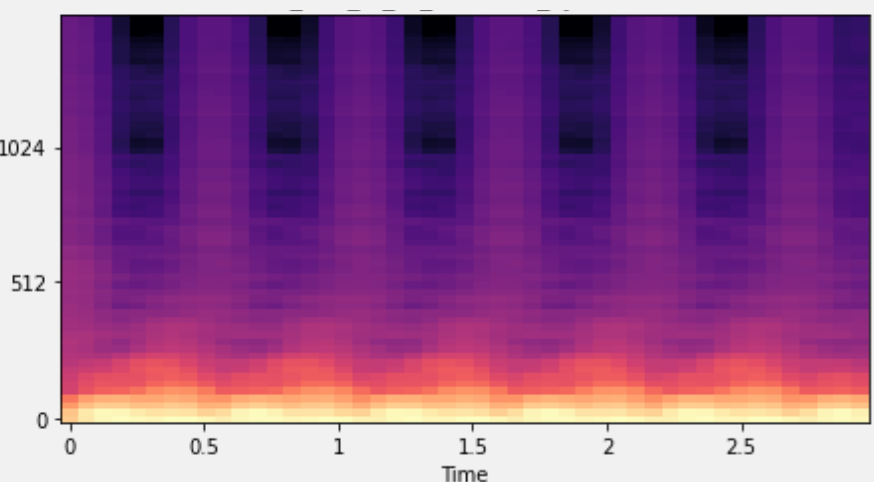
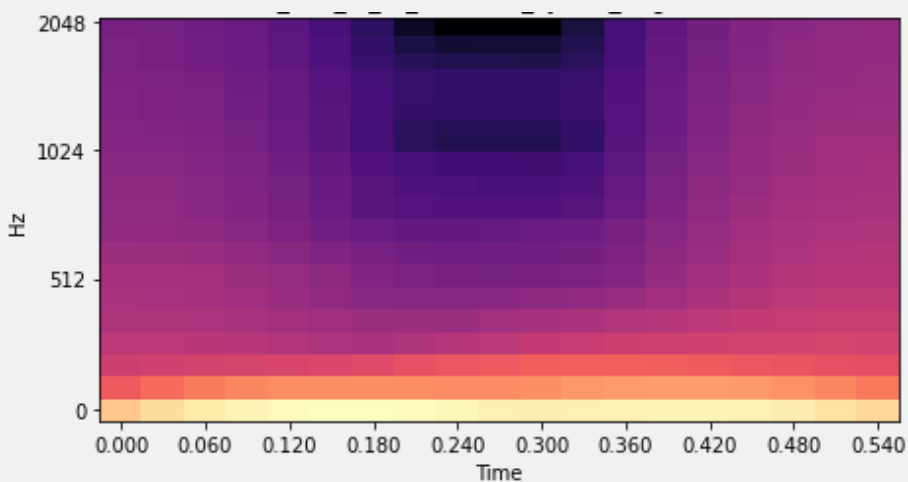
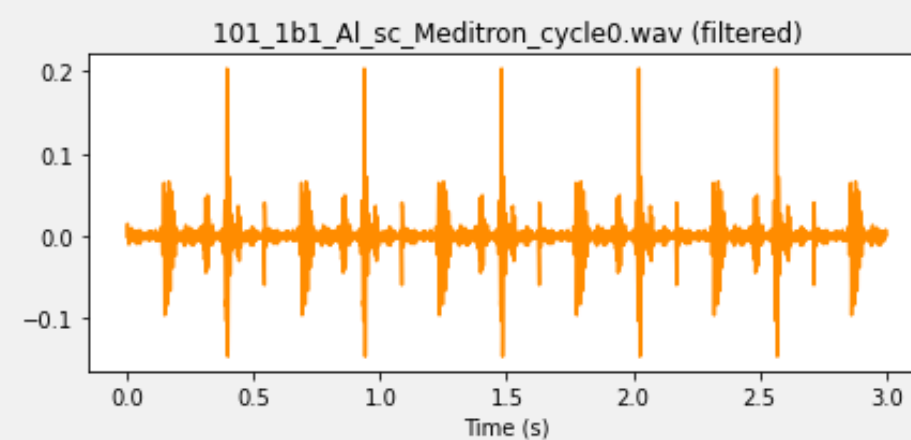
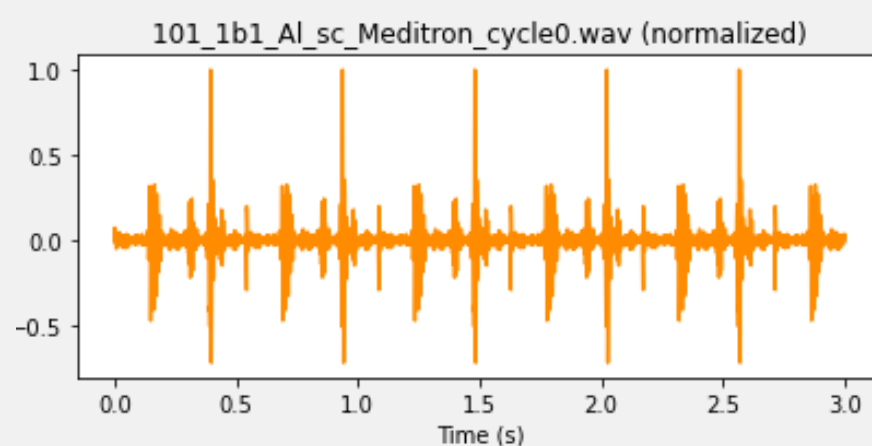
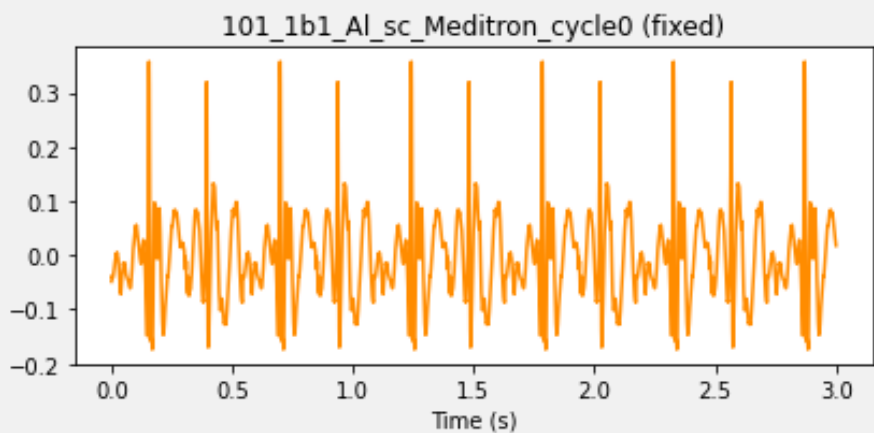
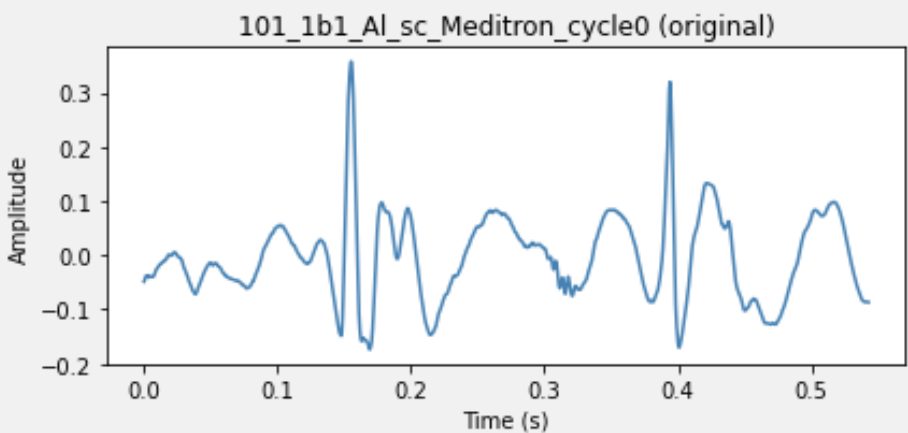
Το σήμα διαιρείται με τη μέγιστη απόλυτη τιμή του πλάτους ώστε το νέο σήμα να έχει μέγιστο πλάτος ίσο με 1. Το επιλεγμένο **εύρος τιμών για το πλάτος** όλων των αναπνευστικών κύκλων έχει τεθεί στο διάστημα **[-1, 1]**.

ΑΠΟΘΟΡΥΒΟΠΟΙΗΣΗ

Εφαρμόστηκε **ψηφιακό high-pass φίλτρο Butterworth 5ης τάξης** με στόχο την απομάκρυνση των **ανεπιθύμητων συχνοτικών συνιστωσών** από **καρδιακούς και περιβαλλοντικούς ήχους** στο διάστημα **0-100 Hz**. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε ως **συχνότητα αποκοπής** η **fc=100 Hz**.

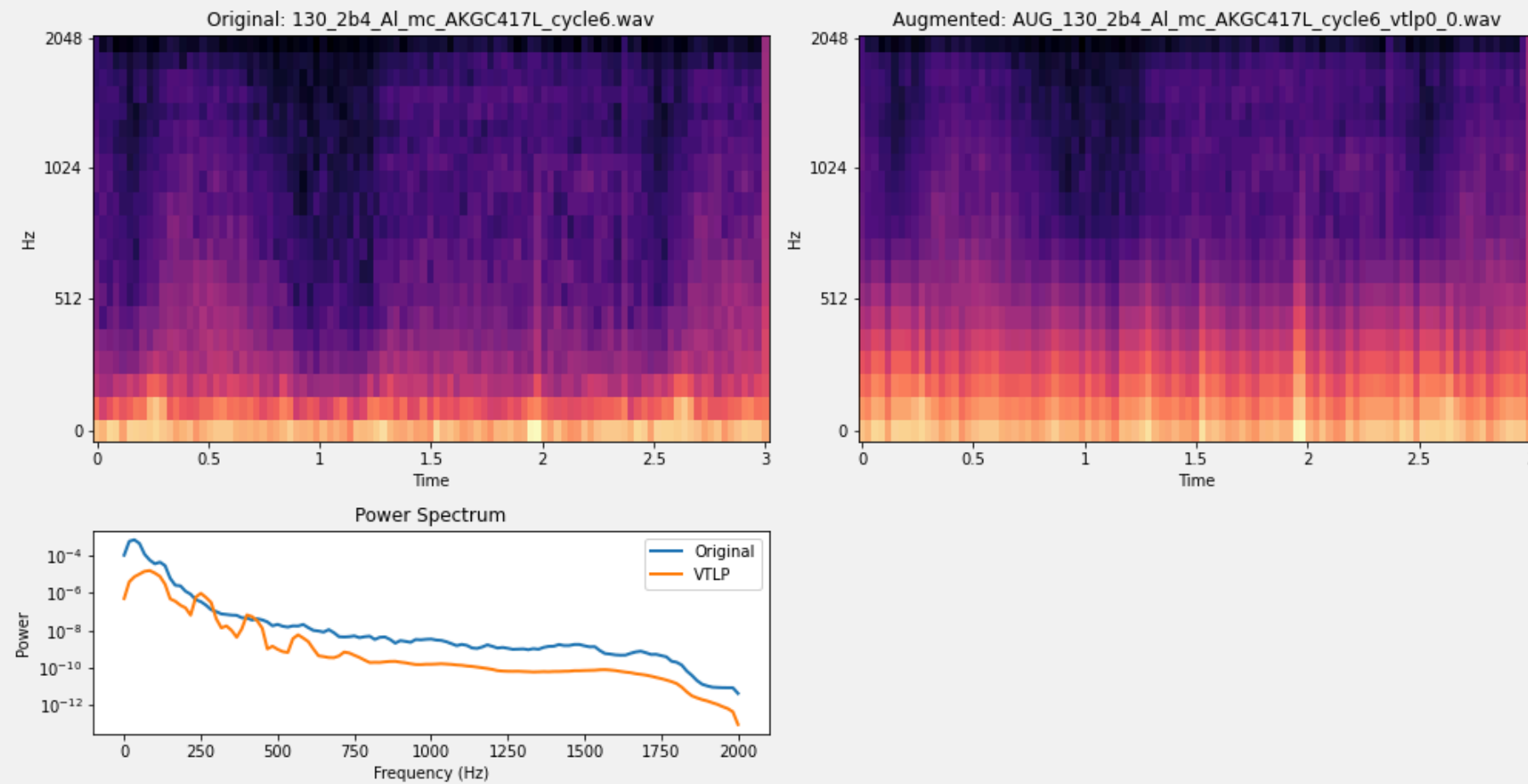
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΠΑΝΑΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ >>> ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ >>> ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ >>> ΑΠΟΘΟΡΥΒΟΠΟΙΗΣΗ



ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ

VTLP Effect Visualization - Sample 1 of Training set



- Η τεχνική **Vocal Tract Length Perturbation (VTLP)** επιφέρει παραμόρφωση στη συχνотική κλίμακα, προσομοιώνοντας διαφοροποιήσεις στη φυσιολογία του φωνητικού/αναπνευστικού σωλήνα.
- Έτσι δημιουργούνται ελαφρώς παραλλαγμένες εκδοχές του ίδιου σήματος, διατηρώντας τη φασματική του δομή αλλά **εμπλουτίζοντας το σύνολο εκπαίδευσης**, μειώνοντας τον κίνδυνο υπερεκπαίδευσης.

Βασική Αρχή Λειτουργίας VTLP-Patch Augmentation

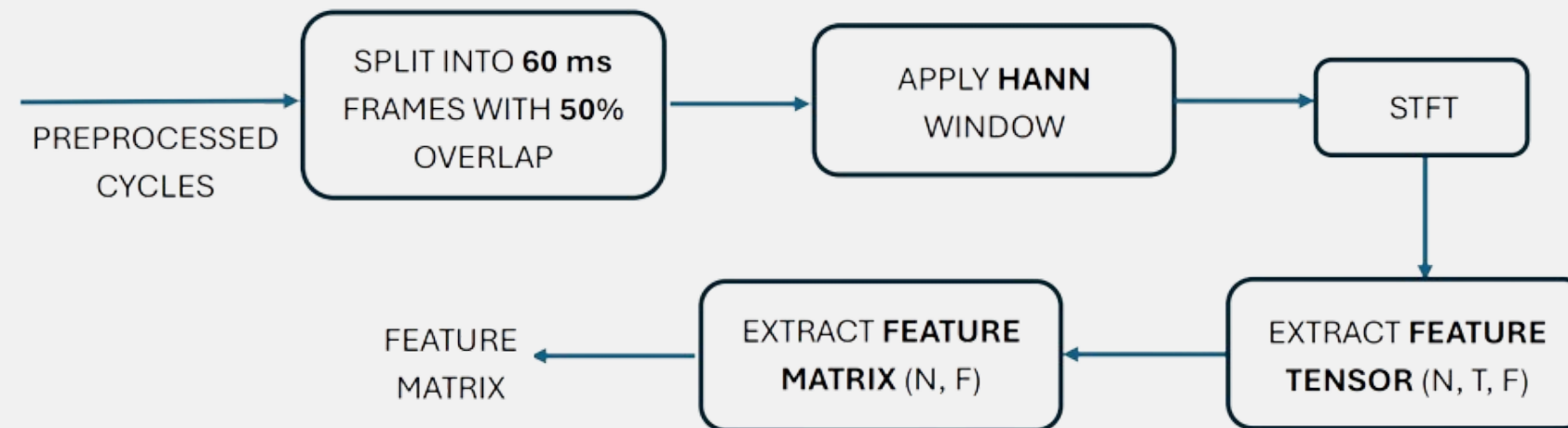
$$L(t) = \begin{cases} t\alpha, & t \leq \frac{F_{hi} \cdot \min(\alpha, 1)}{\alpha} \\ \frac{S/2 - F_{hi} \cdot \min(\alpha, 1)}{S/2 - F_{hi}} \cdot (S/2 - t), & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

$$x_w(t) = \lambda \cdot x_o(F^{-1}(F \cdot L(t))) + \eta(t)$$

όπου:

- $x_o(t)$ είναι το κανονικοποιημένο αρχικό σήμα,
- $F(\cdot)$ ο μετασχηματισμός STFT του $x_o(t)$,
- $F^{-1}(\cdot)$ ο αντίστροφος μετασχηματισμός STFT,
- λ ο συντελεστής ενίσχυσης της έντασης,
- $\eta(t)$ προσθετικός λευκός θόρυβος (*Gaussian white noise*).

3 Εξαγωγή χαρακτηριστικών



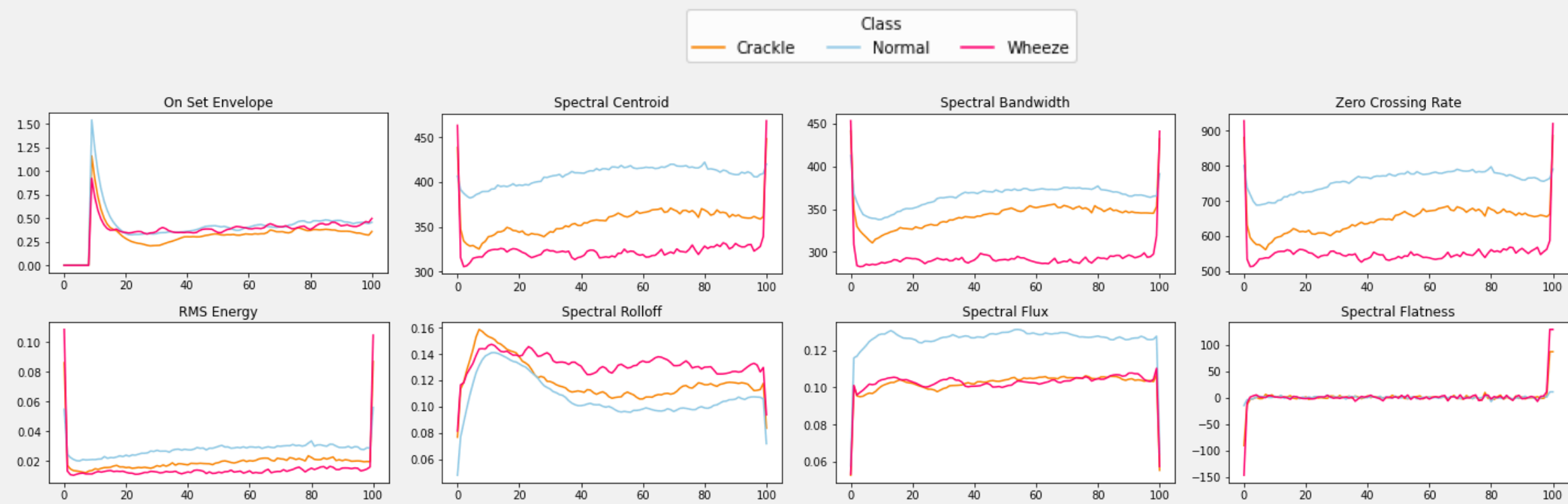
- Για κάθε αναπνευστικό κύκλο εξάγονται **41 διαφορετικά χαρακτηριστικά** σε επίπεδο **frames**:

- **13 MFCCs**
- **20 Log-Mel Filterbank Energies**
- **Χρονικά χαρακτηριστικά: ZCR, RMS Energy, Onset Envelope**
- **Φασματικά χαρακτηριστικά: Spectral Centroid, Spectral Bandwidth, Spectral Flatness, Spectral Flux και Spectral Rolloff.**

και παράγεται ένα μητρώο χαρακτηριστικών με διαστάσεις (**#frames, #features**).

- Τα μητρώα χαρακτηριστικών από όλους τους αναπνευστικούς κύκλους **συγχωνεύονται σε έναν τανυστή** με σχήμα (**#cycles, #frames, #features**) και από εκεί εξάγεται μια **συμπαγής 2D αναπαράσταση** με διαστάσεις (**#cycles, #features**) εφαρμόζοντας **aggregation** ως προς τον μέσο όρο κατά μήκος των **frames**.

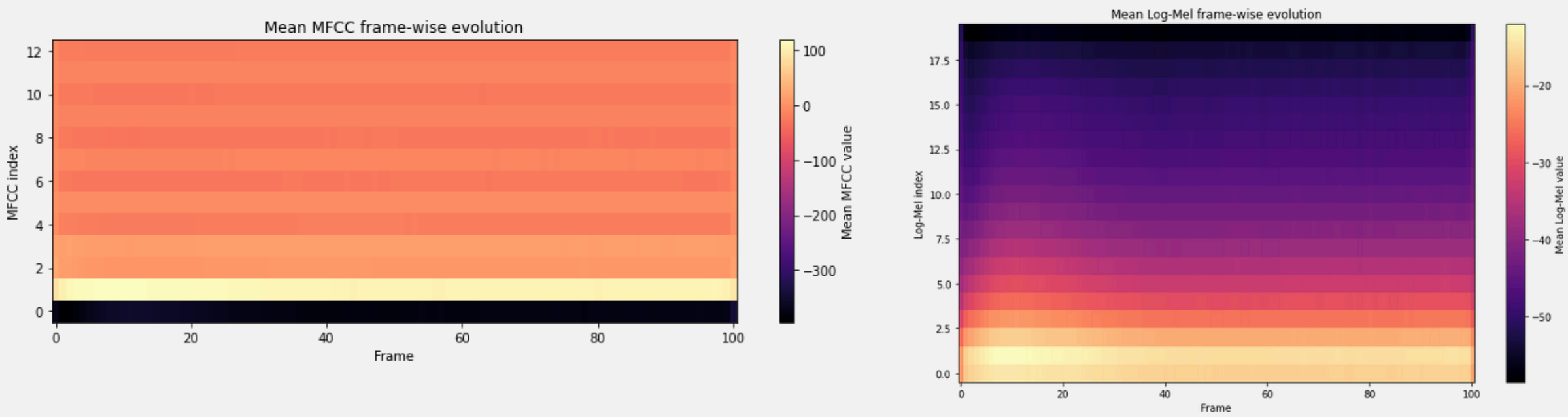
Ο Π Τ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν



Για κάθε χαρακτηριστικό παράγονται συνολικά περίπου **101 frames**, σύμφωνα με τον τύπο:

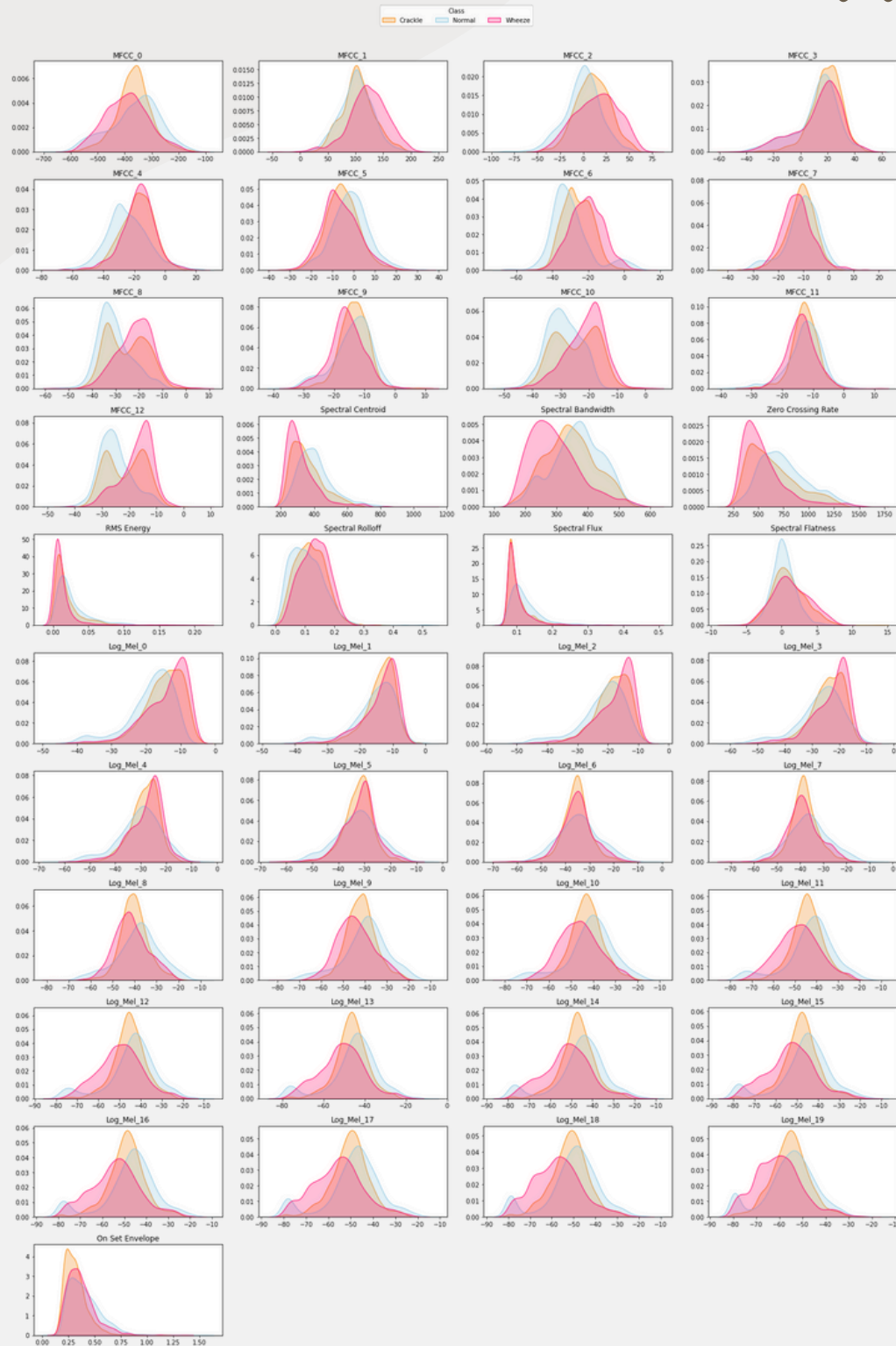
$$\left\lfloor \frac{3s - 60ms}{30ms} \right\rfloor + 1 = 98$$

Ωστόσο, η χρήση του ορίσματος **center=True** (στη librosa.stft()) οδηγεί σε επιπλέον καρέ πέρα από τα αυστηρά χρονικά όρια, γι' αυτό και στη πράξη βλέπουμε ότι προκύπτουν 101 αντί για 98.



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

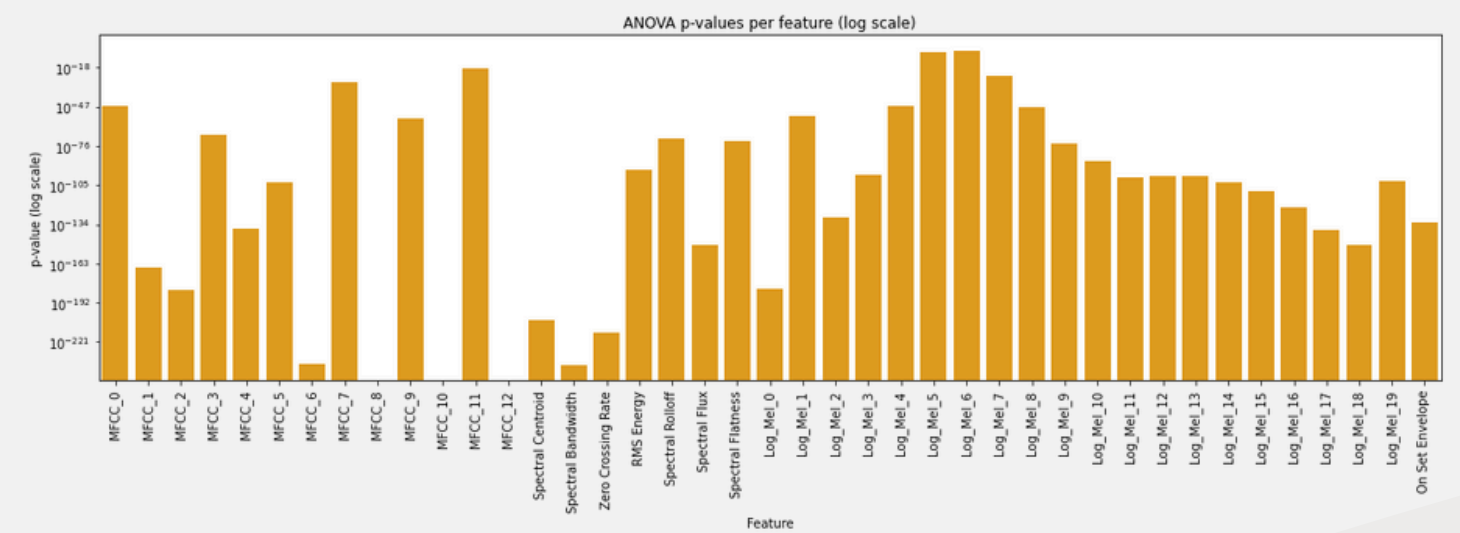
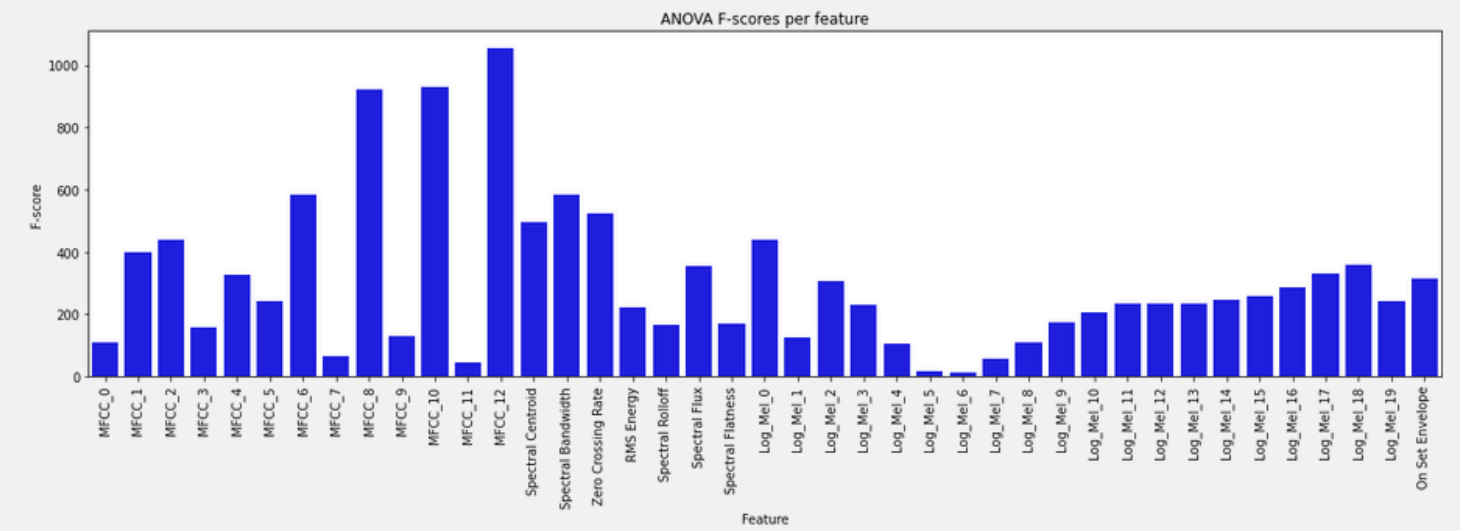
KERNEL DENSITY PLOT



BOXPLOT



ANOVA



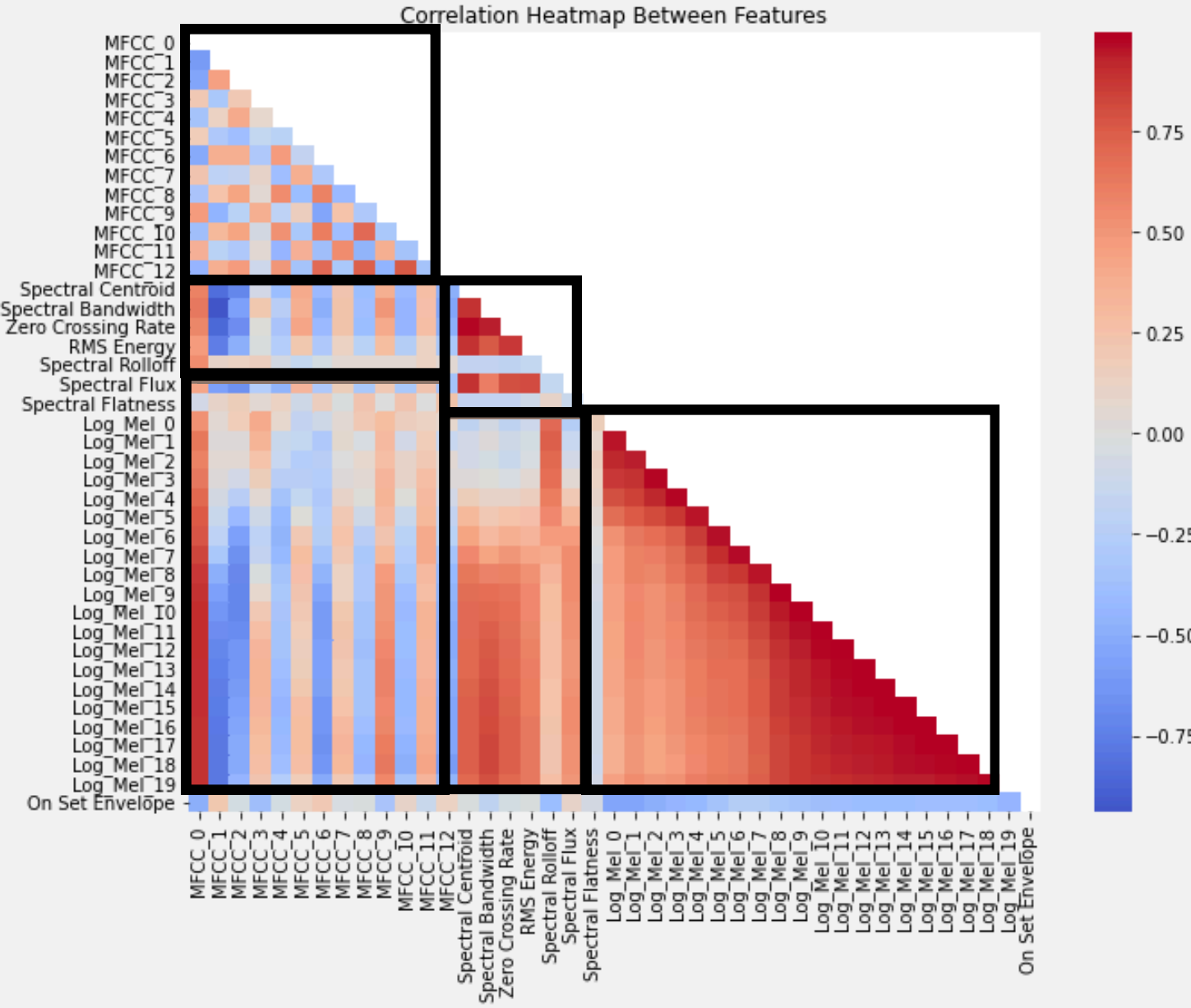
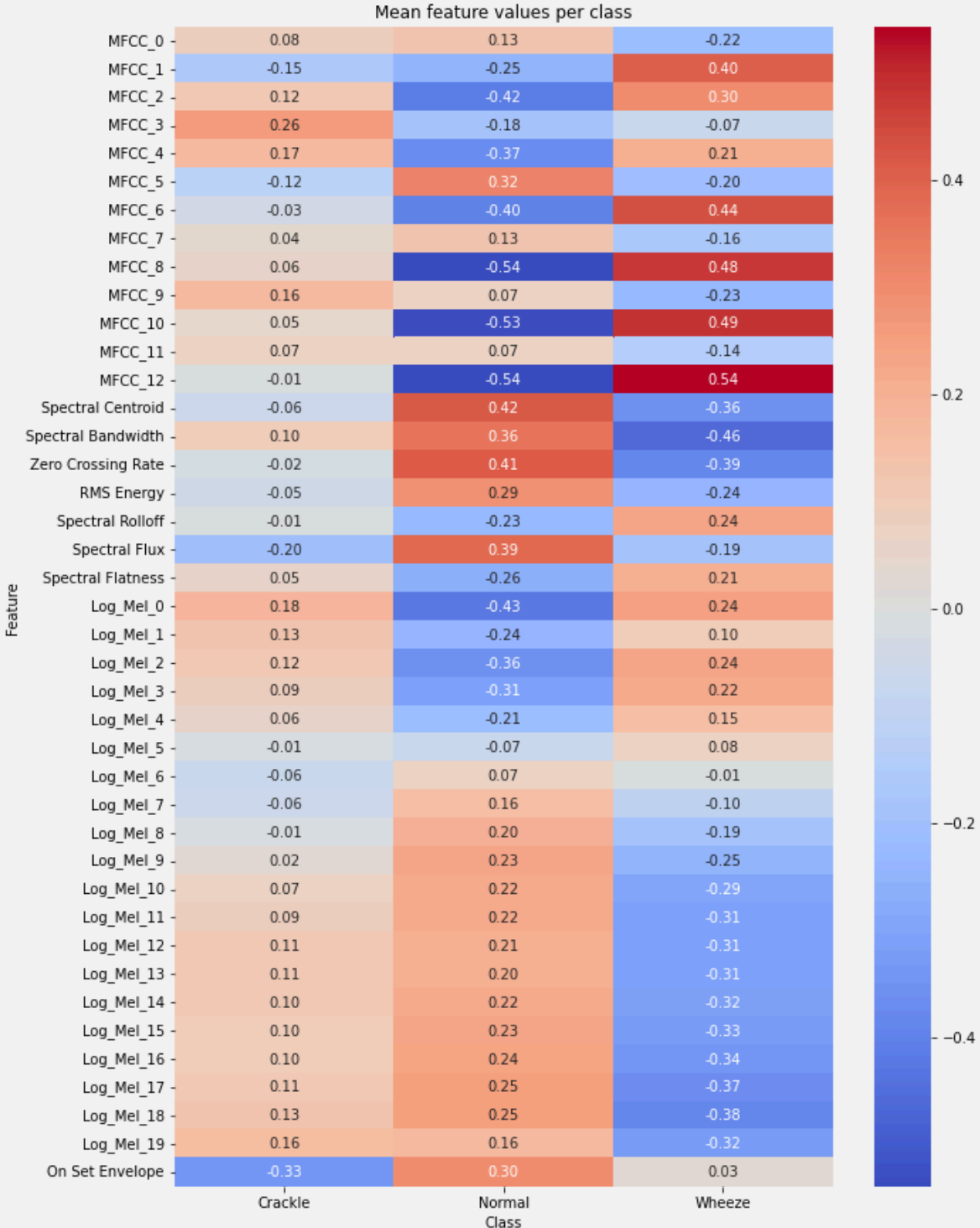
FEATURE-CLASS HEATMAP



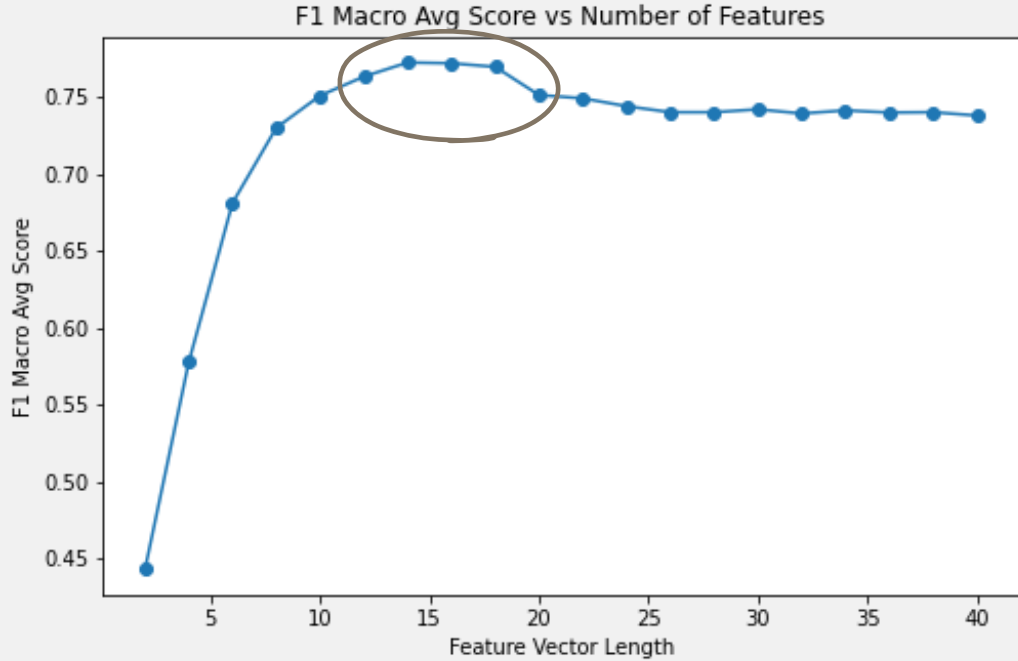
CORRELATION HEATMAP



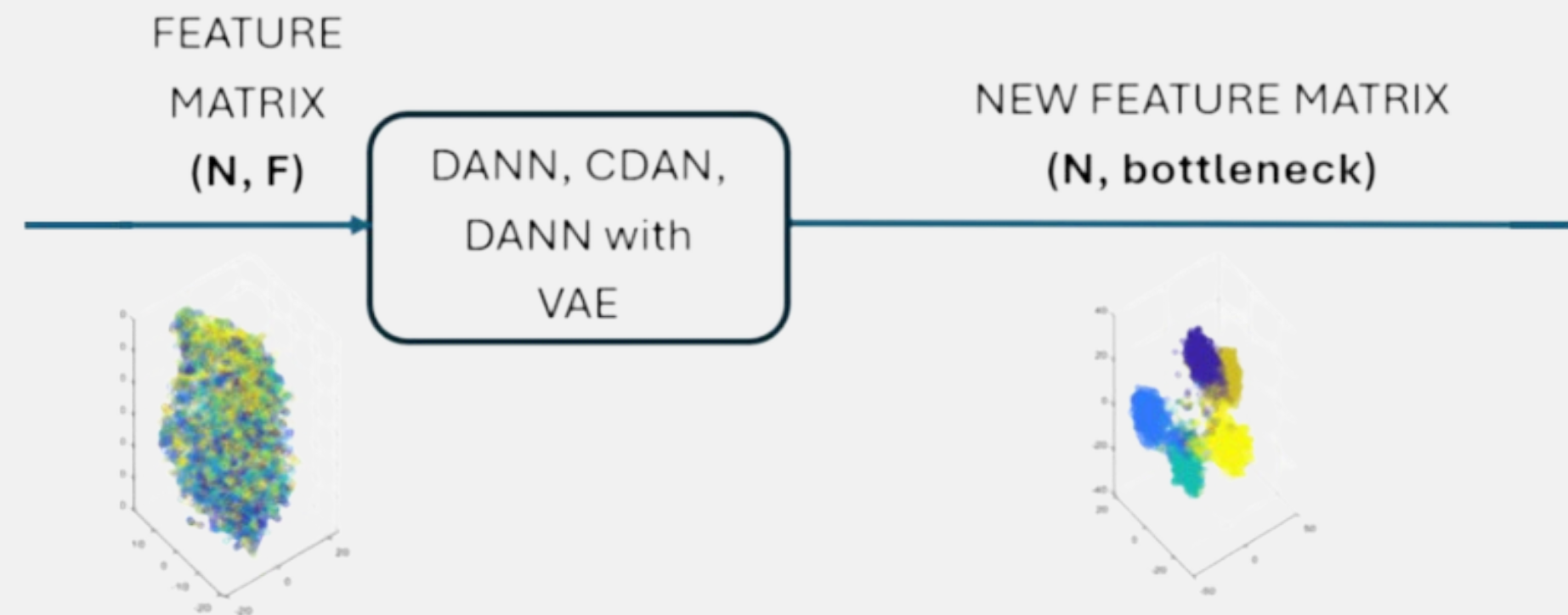
ΕΠΙΛΟΓΗ 20
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ



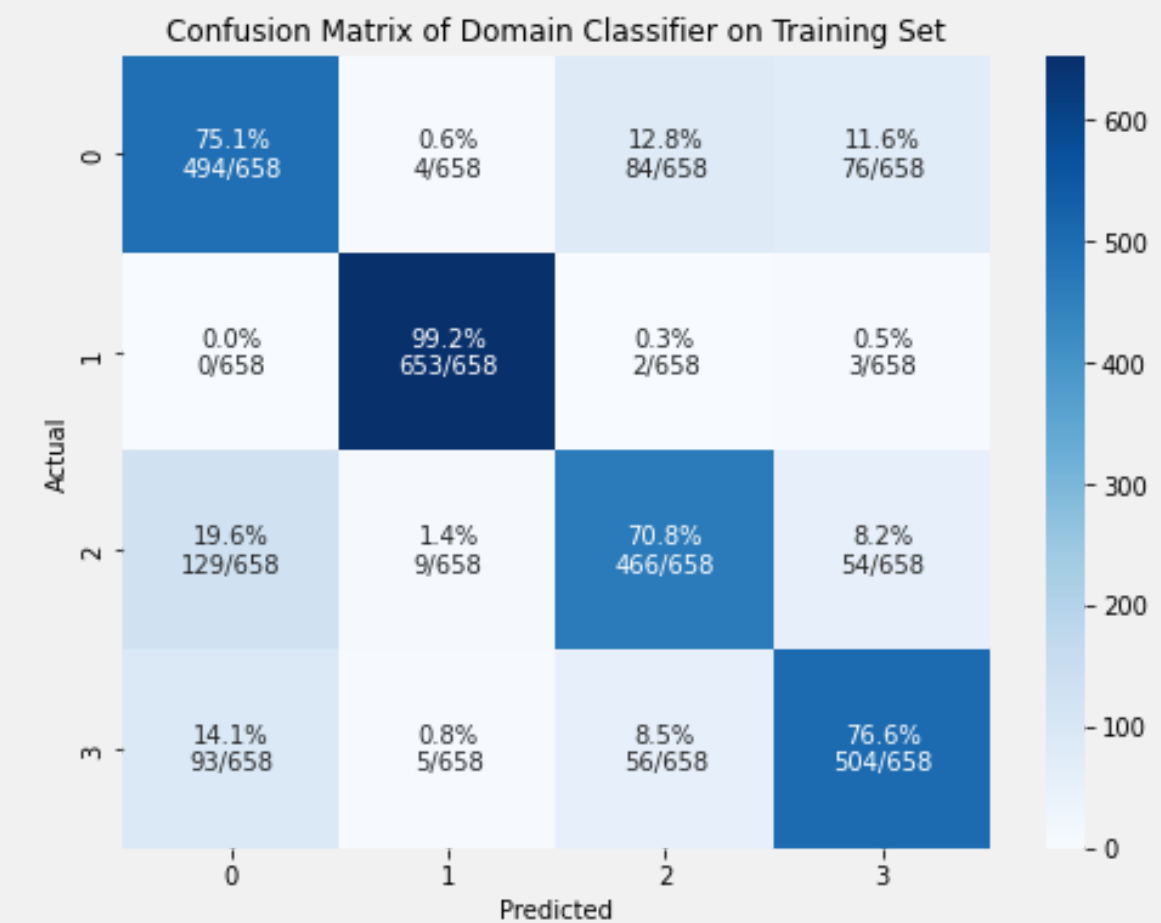
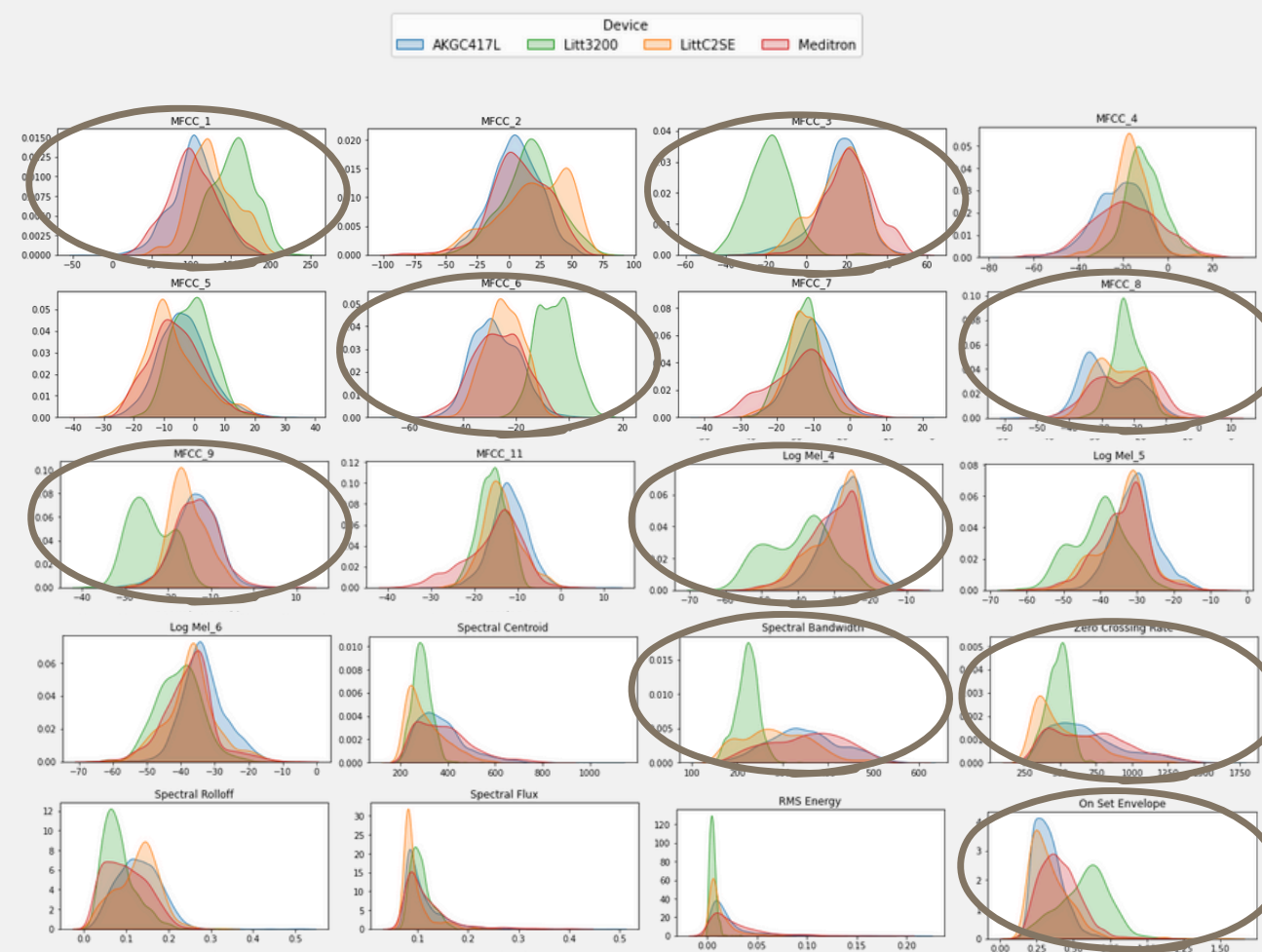
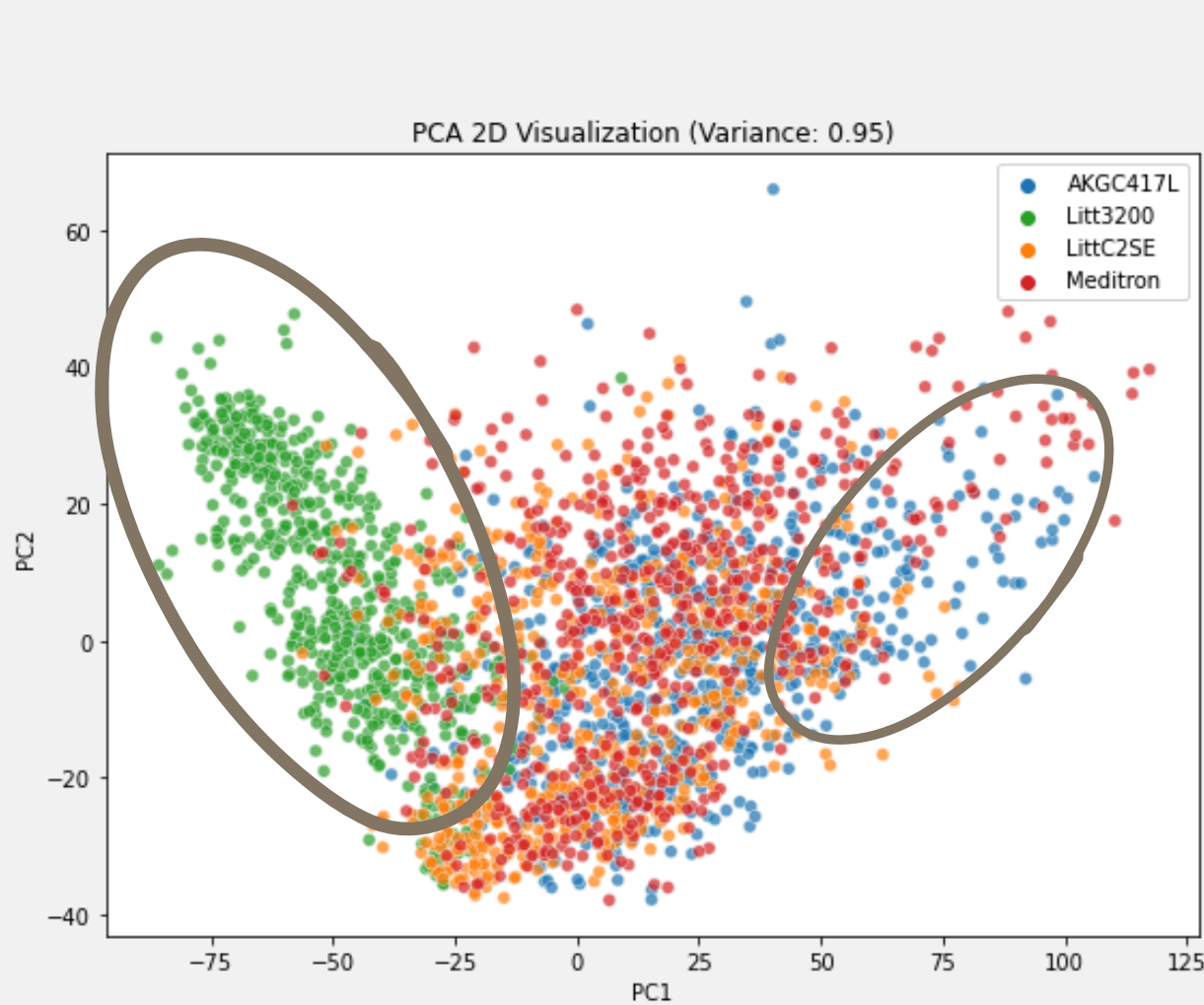
- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| <i>MFCC_5</i> | <i>MFCC_2</i> |
| <i>On Set Envelope</i> | <i>MFCC_9</i> |
| <i>MFCC_11</i> | <i>Spectral Centroid</i> |
| <i>MFCC_7</i> | <i>RMS Energy</i> |
| <i>MFCC_4</i> | <i>MFCC_3</i> |
| <i>Spectral Rolloff</i> | <i>MFCC_6</i> |
| <i>MFCC_8</i> | <i>Log_Mel_5</i> |
| <i>Spectral Bandwidth</i> | <i>Log_Mel_4</i> |
| <i>Spectral Flux</i> | <i>Log_Mel_6</i> |
| <i>MFCC_1</i> | <i>Zero Crossing Rate</i> |



4 Προσαρμογή τομέα



- Σκοπός του συγκεκριμένου module είναι, με τη χρήση τεχνικών **deep adversarial-based domain adaptation**, να επιτευχθεί ταυτόχρονα **μέγιστη επικάλυψη των domains** και **μέγιστη διαχωρισιμότητα των κλάσεων**, ώστε τα μοντέλα να εστιάζουν στην παθολογία και όχι στην πηγή καταγραφής.
- Το μητρώο χαρακτηριστικών (**#cycles, #features**) μετασχηματίζεται μέσω της **αντιπαραθετικής εκπαίδευσης** (adversarial training) σε ένα μητρώο με ενδιάμεσες αναπαραστάσεις (bottleneck dimension) των χαρακτηριστικών, το οποίο έχει διάσταση (**#cycles, bottleneck**) και χρησιμοποιείται έπειτα σαν είσοδος στα μοντέλα ταξινόμησης.

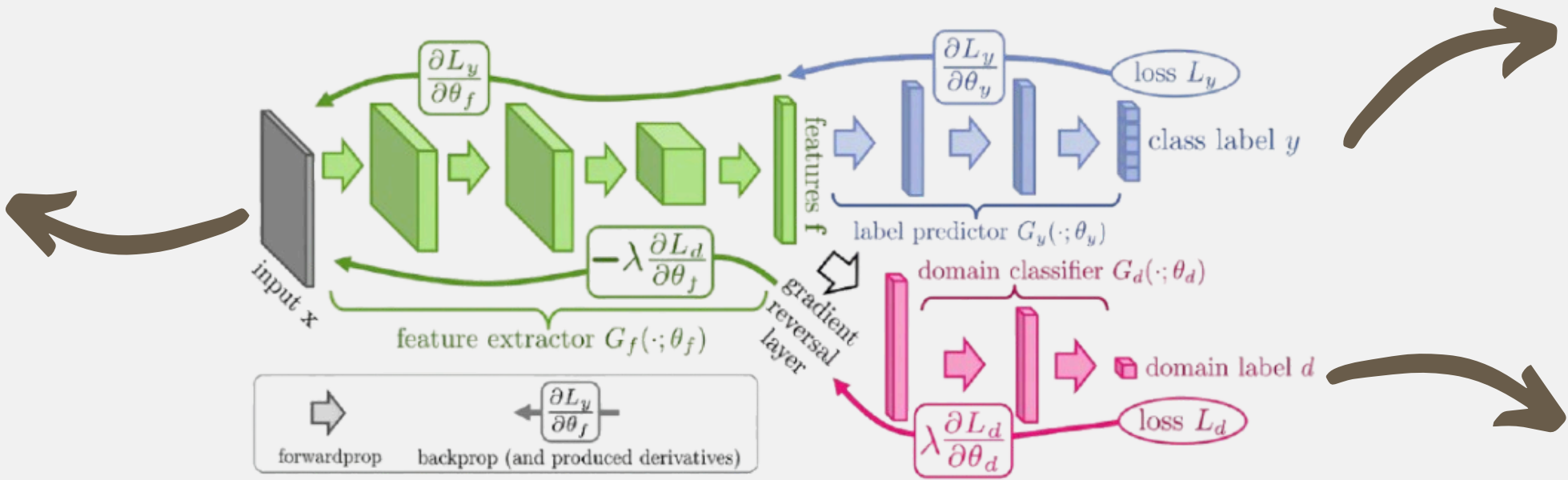


- Υπάρχει **εμφανής μετατόπιση τομέα**, καθώς **οι κατανομές** στην πλειοψηφία των επιλεγμένων χαρακτηριστικών **διαφέρουν στη μορφή** και είναι **μετατοπισμένες**, ειδικά ως προς τη συσκευή **Litt3200**.
- Τα χαρακτηριστικά **ομαδοποιούνται περισσότερο με βάση τη συσκευή καταγραφής**, δημιουργώντας **καθαρές συστάδες** στο επίπεδο. Αυτό αποδεικνύει ότι οι διαφορές που εισάγει κάθε συσκευή υπερκαλύπτουν τις πραγματικές διαφορές μεταξύ των παθήσεων.
- Το μητρώο σύγχυσης ενός απλού στατιστικού **Device Classifier** δείχνει επίσης ότι υπάρχουν **εμφανείς διαφορές ανάμεσα στις συσκευές** τις οποίες μπορεί εύκολα να εντοπίσει.

DOMAIN ADVERSARIAL NEURAL NETWORK (DANN)

Layers	Output Shape	Param #
Linear	[64, 64]	2,688
BatchNorm1d	[64, 64]	128
ReLU	[64, 64]	0
Dropout	[64, 64]	0
Linear	[64, 128]	8,320
BatchNorm1d	[64, 128]	256
ReLU	[64, 128]	0
Dropout	[64, 128]	0
Linear	[64, 256]	33,024
BatchNorm1d	[64, 256]	512
ReLU	[64, 256]	0

- **Feature extractor** (πράσινο): μαθαίνει μια αναπαράσταση των δεδομένων που μπερδεύουν τον Domain Classifier.
- **Label classifier** (μπλε): προβλέπει την κατηγορία του ήχου.
- **Domain classifier** (ροζ): προσπαθεί να αναγνωρίσει τη συσκευή καταγραφής.

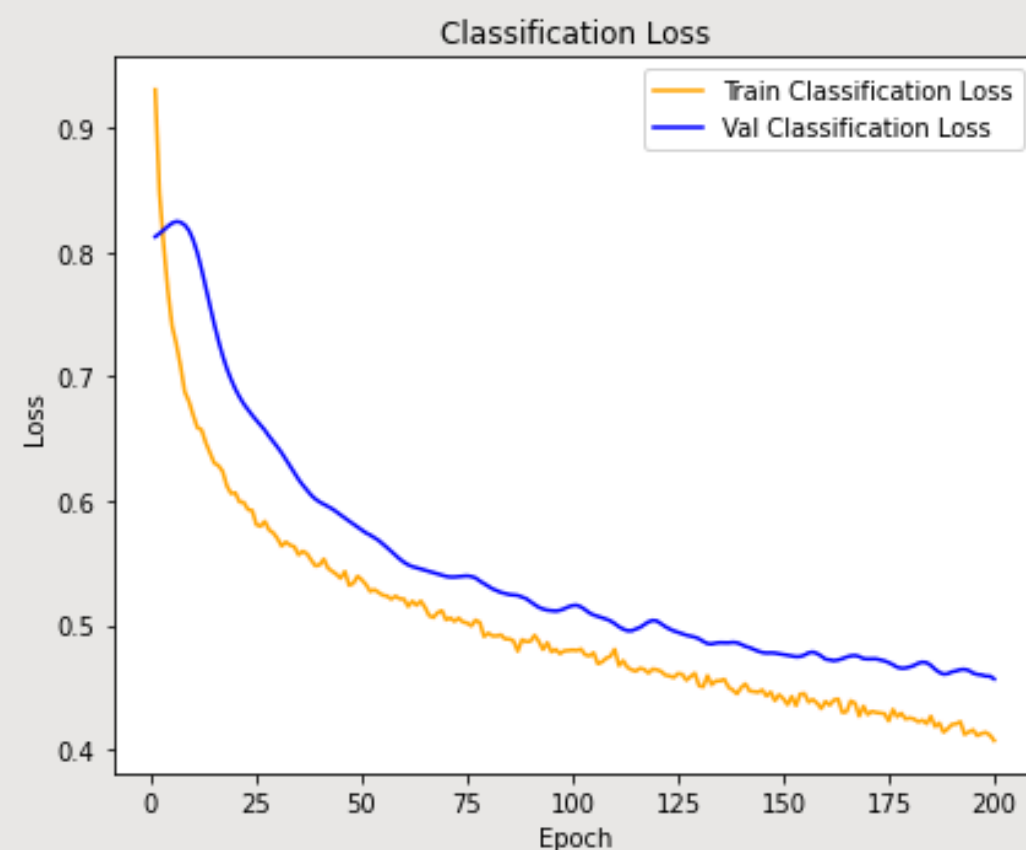
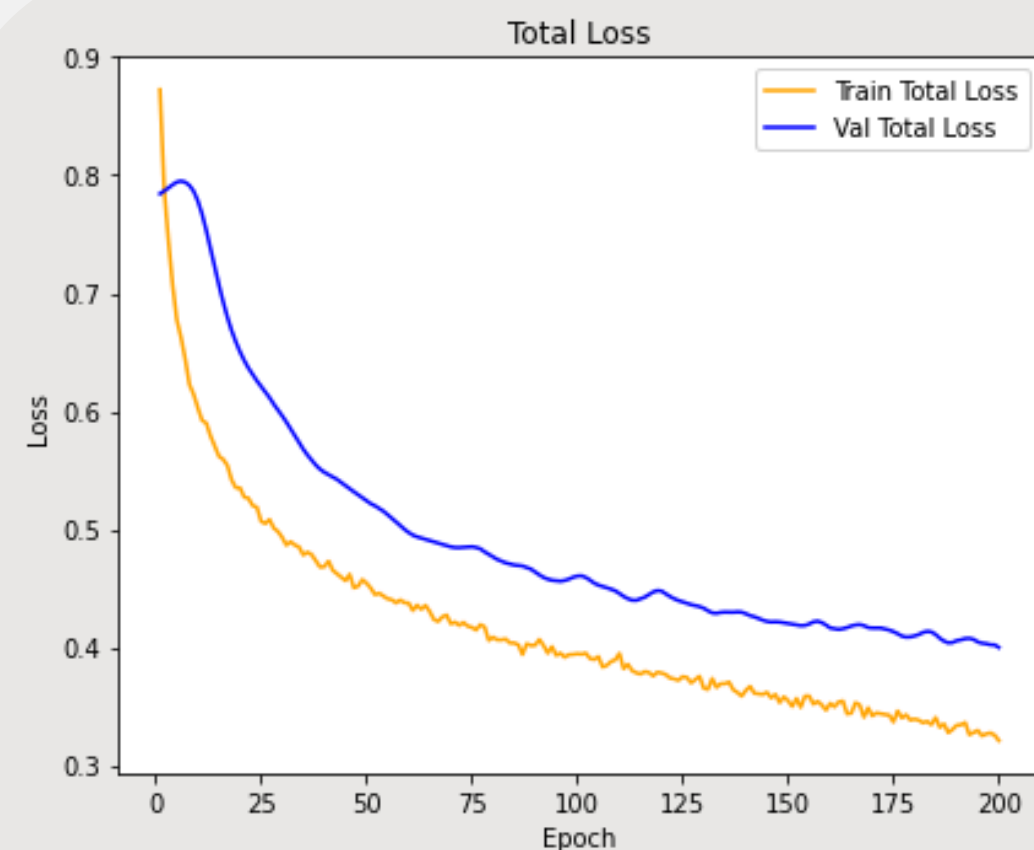


Layers	Output Shape	Param #
Linear	[64, 128]	32,896
BatchNorm1d	[64, 128]	256
ReLU	[64, 128]	0
Dropout	[64, 128]	0
Linear	[64, 64]	8,256
BatchNorm1d	[64, 64]	128
ReLU	[64, 64]	0
Linear	[64, 3]	195

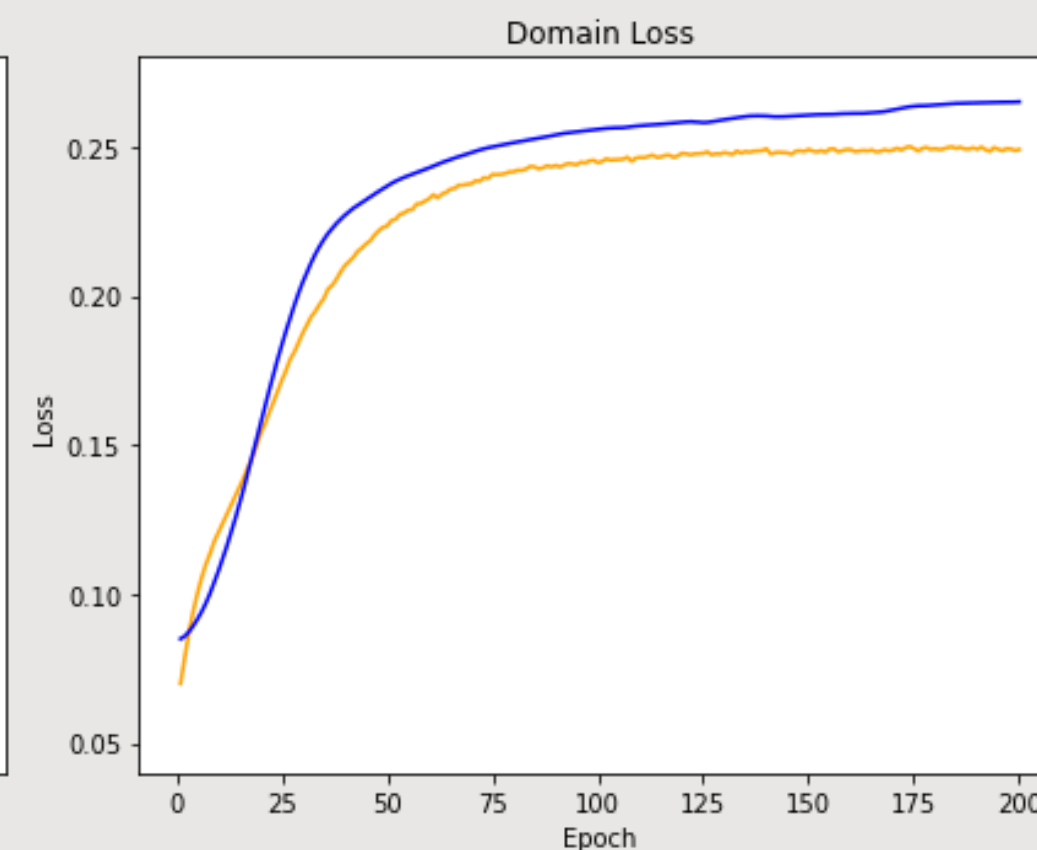
Layers	Output Shape	Param #
Linear	[64, 128]	32,896
BatchNorm1d	[64, 128]	256
ReLU	[64, 128]	0
Dropout	[64, 128]	0
Linear	[64, 64]	8,256
BatchNorm1d	[64, 64]	128
ReLU	[64, 64]	0
Linear	[64, 4]	260

- **Gradient Reversal Layer (GRL)**: κατά το **forward pass** λειτουργεί σαν **ταυτοτική συνάρτηση**, αλλά στο **backward pass** αντιστρέφει το πρόσημο των κλίσεων πολλαπλασιάζοντας το gradient με μια αρνητική σταθερά $-\alpha$.
- **Η επίδραση του GRL** στο πόσο domain invariant είναι τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά ελέγχεται μέσω της υπερπαραμέτρου λ κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης της συνάρτησης απώλειας: $\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{class}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{domain}}$

- Η εκπαίδευση διαρκεί **200 εποχές** και εφαρμόζεται ρυθμός μάθησης $\eta=0.001$ με **scheduler** και **Adam** για βελτιστοποίηση.
- Η τιμή α λαμβάνει **εκθετικά αυξανόμενες τιμές** στο διάστημα $[0,1]$.
- Η τιμή της υπερπαραμέτρου λ για το GRL ορίστηκε ως $\lambda=0.1$.



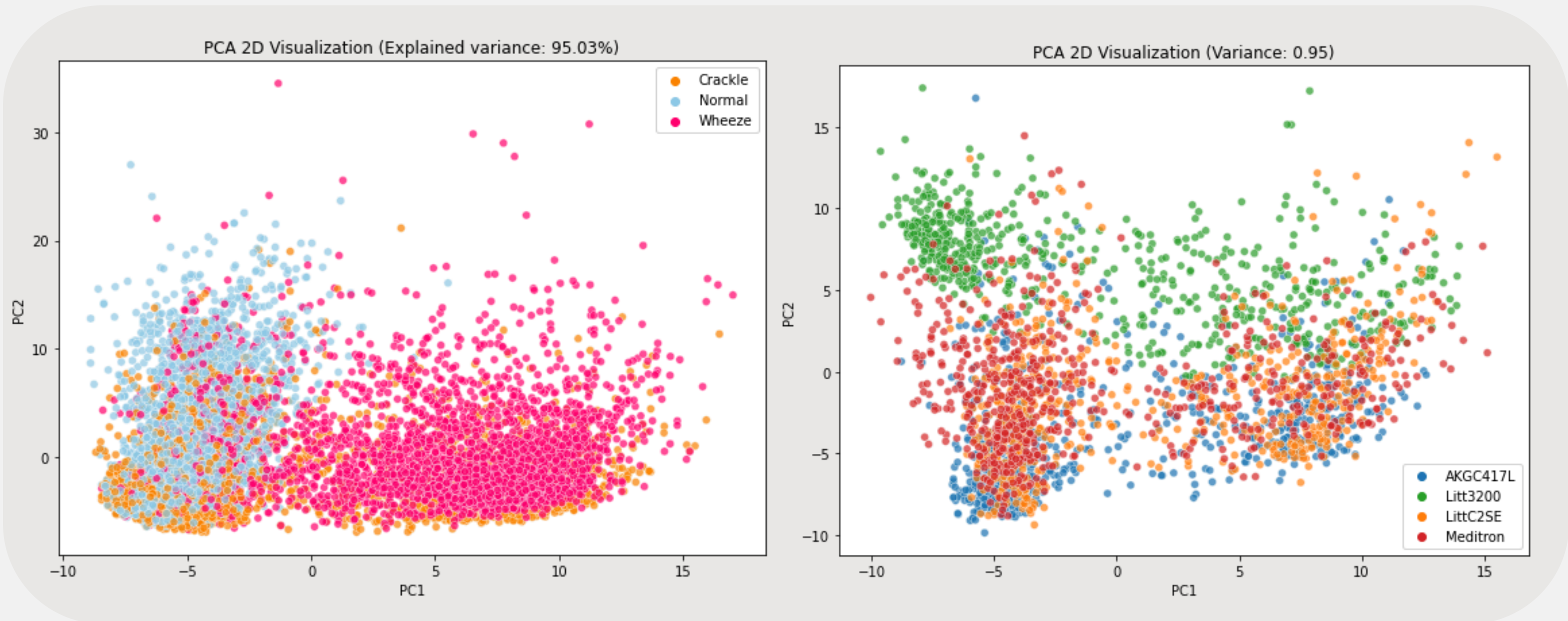
CATEGORICAL CROSS-ENTROPY



MEAN SQUARED ERROR

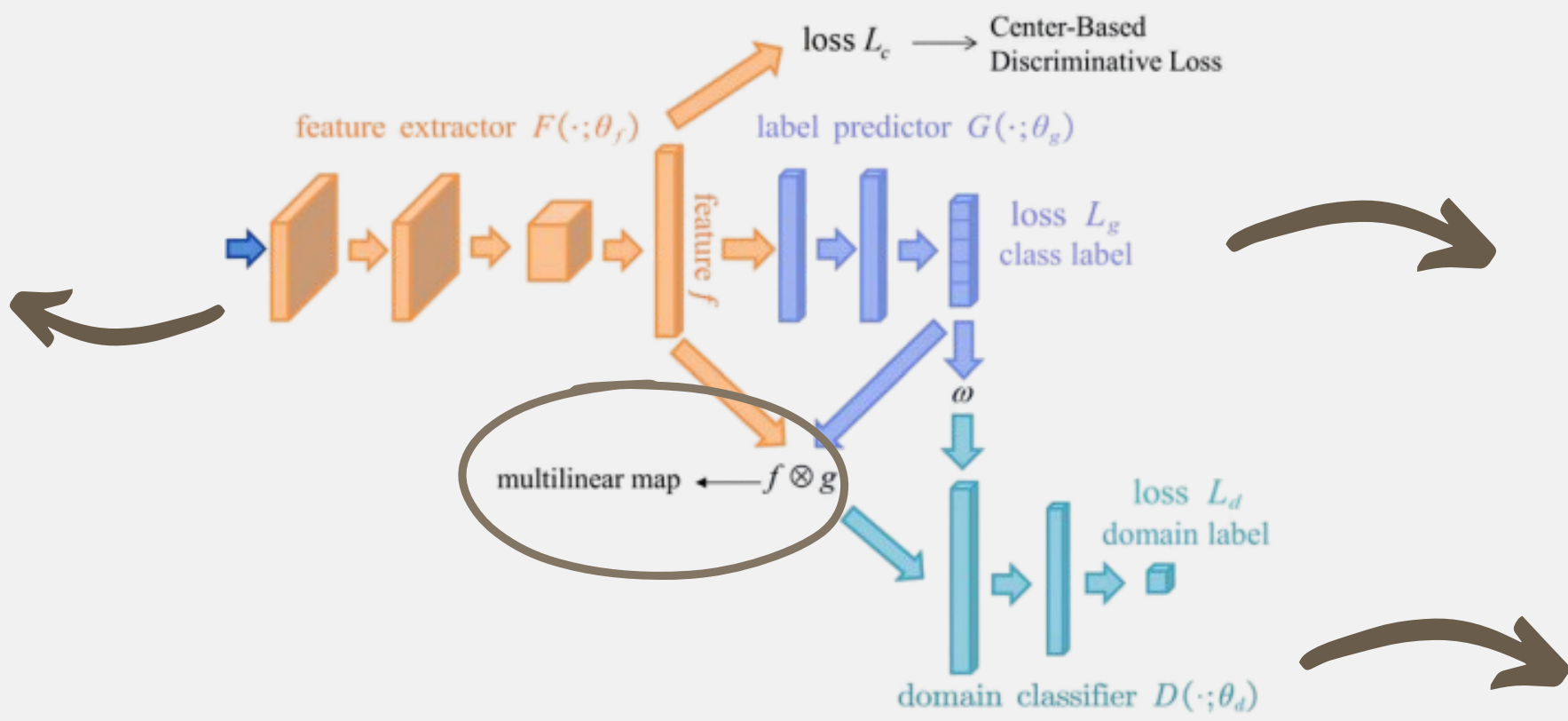
- **Classification Loss:** Μειώνεται σταθερά και συγκλίνει γύρω στο 0.4, που είναι ικανοποιητική τιμή για cross-entropy loss. Αυτό δείχνει ότι οι προβλέψεις του μοντέλου είναι σχετικά «σίγουρες» χωρίς σημάδια υπερεκπαίδευσης.
- **Domain Loss:** Ξεκινάει από χαμηλά και αυξάνεται συγκλίνοντας γύρω στο 0.25-0.27, τιμή που είναι αρκετά κοντά στη τυχαία πρόβλεψη για 4 domains (0.1875). Συνεπώς, ο Domain Classifier δεν μπορεί να ξεχωρίσει εύκολα τις συσκευές.

- Οι κατηγορίες **Normal** και **Wheeze** σχηματίζουν **σαφείς και ξεχωριστές συστάδες**, δείχνοντας ότι τα χαρακτηριστικά τα διαχωρίζουν αποτελεσματικά. Η **συνολική διαχωρισιμότητα** συνεπώς μεταξύ παθολογιών **έχει βελτιωθεί αισθητά**, αλλά **δεν είναι πλήρης λόγω των Crackle**.
- Οι συσκευές παρουσιάζουν μια **μέτρια επικάλυψη** χωρίς ξεκάθαρα όρια, γεγονός που δείχνει ότι **το domain shift έχει περιοριστεί** σε μεγάλο βαθμό αλλά **εξακολουθεί να υπάρχει**.



CONDITIONAL DOMAIN ADVERSARIAL NETWORK (CDAN)

Layers	Output Shape	Param #
Linear	[64, 128]	5,376
BatchNorm1d	[64, 128]	256
ReLU	[64, 128]	0
Dropout	[64, 128]	0
Linear	[64, 256]	33,024
BatchNorm1d	[64, 256]	512
ReLU	[64, 256]	0

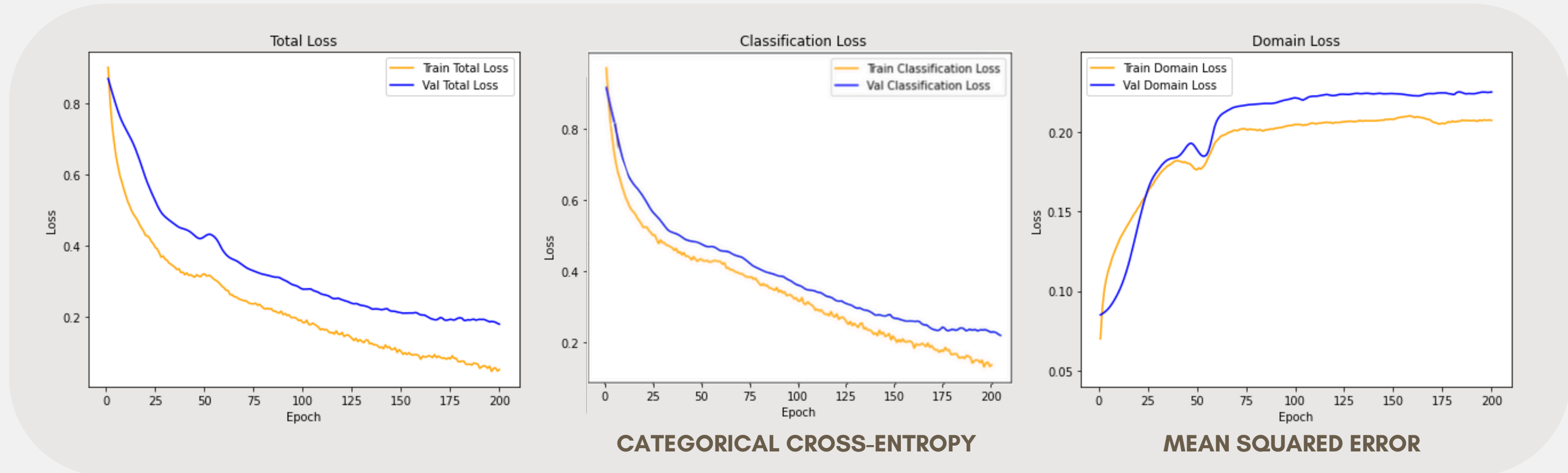


Layers	Output Shape	Param #
Linear	[64, 128]	32,896
ReLU	[64, 128]	0
Dropout	[64, 128]	0
Linear	[64, 3]	387

Layers	Output Shape	Param #
Linear	[64, 128]	32,896
BatchNorm1d	[64, 128]	256
ReLU	[64, 128]	0
Dropout	[64, 128]	0
Linear	[64, 64]	8,256
BatchNorm1d	[64, 64]	128
ReLU	[64, 64]	0
Linear	[64, 4]	260

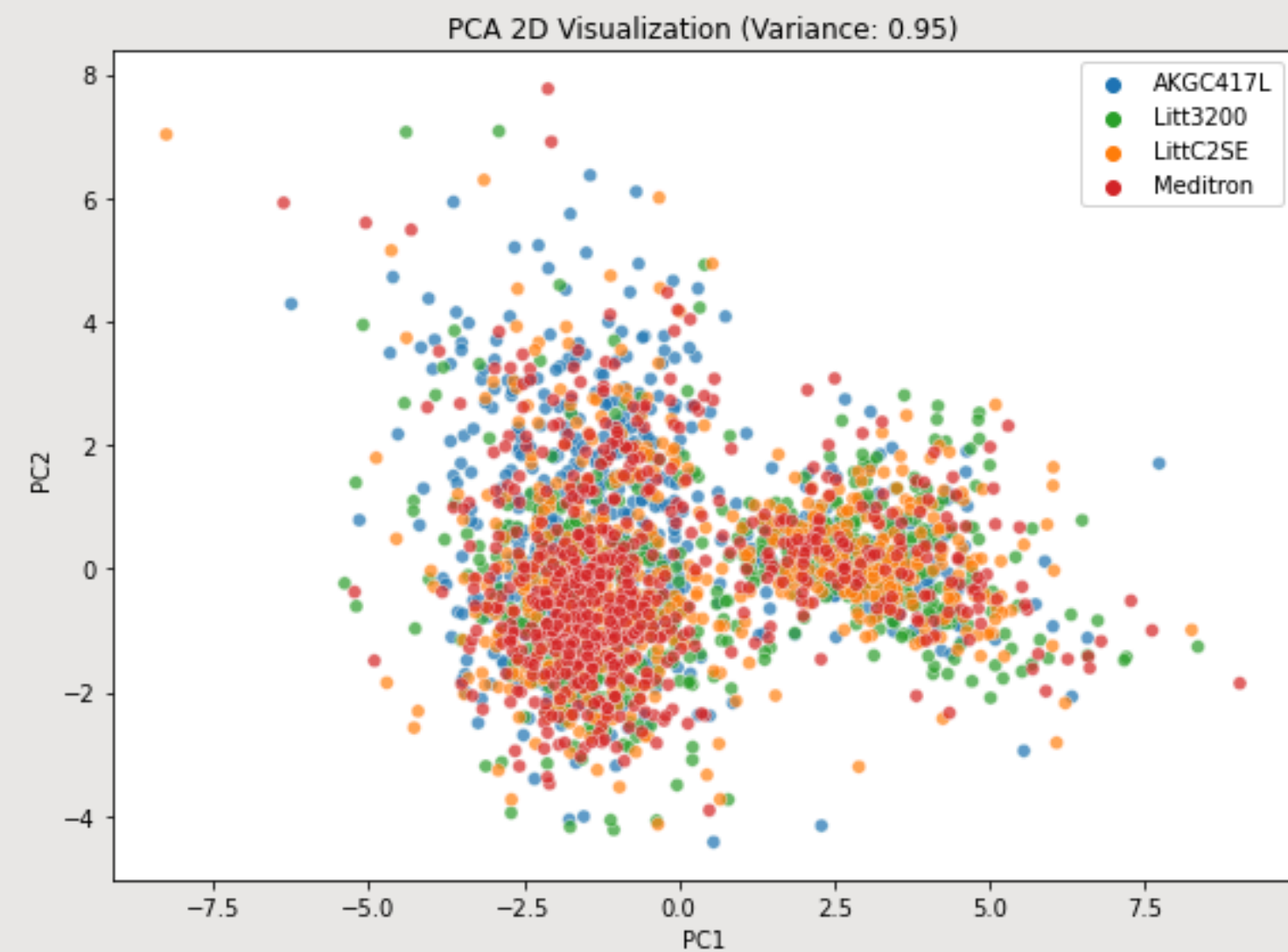
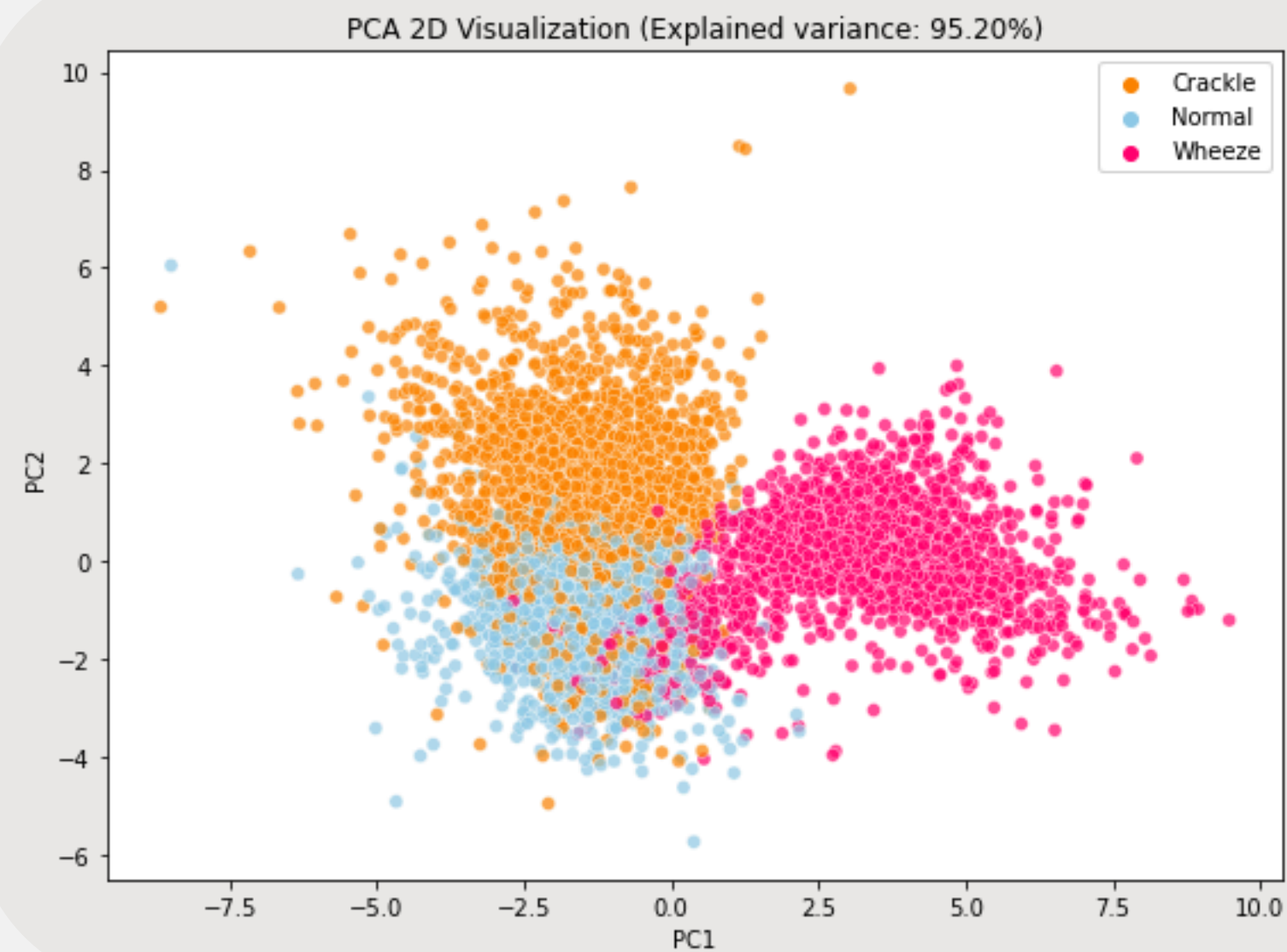
- Μέχρι τώρα η στοίχιση γινόταν **μόνο με βάση τα features**, ανεξάρτητα από το σε ποια κλάση ανήκει το δείγμα, με αποτέλεσμα δείγματα από μια κλάση να στοιχίζονται με μια άλλη μόνο και μόνο επειδή προέρχονται από την ίδια συσκευή.
- Το **CDAN** εισάγει την έννοια του **conditional adversarial learning**, όπου εκτός από τις αναπαραστάσεις των χαρακτηριστικών ως προς τη συσκευή **λαμβάνονται υπόψη και οι προβλέψεις της κλάσης** που αντιστοιχούν σε αυτές, ώστε **η στοίχιση των domains να εξαρτάται και από την πληροφορία που φέρει η κλάση**.
- Αυτό υλοποιείται με το **multilinear map**, το οποίο **τροφοδοτεί τον Domain classifier** και στην πράξη υλοποιείται ως το **εξωτερικό γινόμενο** μεταξύ του **διανύσματος χαρακτηριστικών** και του **διανύσματος πιθανοτήτων κατηγορίας**.

- Η εκπαίδευση διαρκεί **200 εποχές** και εφαρμόζεται ρυθμός μάθησης $\eta=0.001$ με **scheduler** και **Adam** για βελτιστοποίηση.
- Η τιμή α λαμβάνει **εκθετικά αυξανόμενες τιμές** στο διάστημα $[0,1]$.
- Η τιμή της υπερπαραμέτρου λ για το GRL ορίστηκε ως **$\lambda=0.2$** .



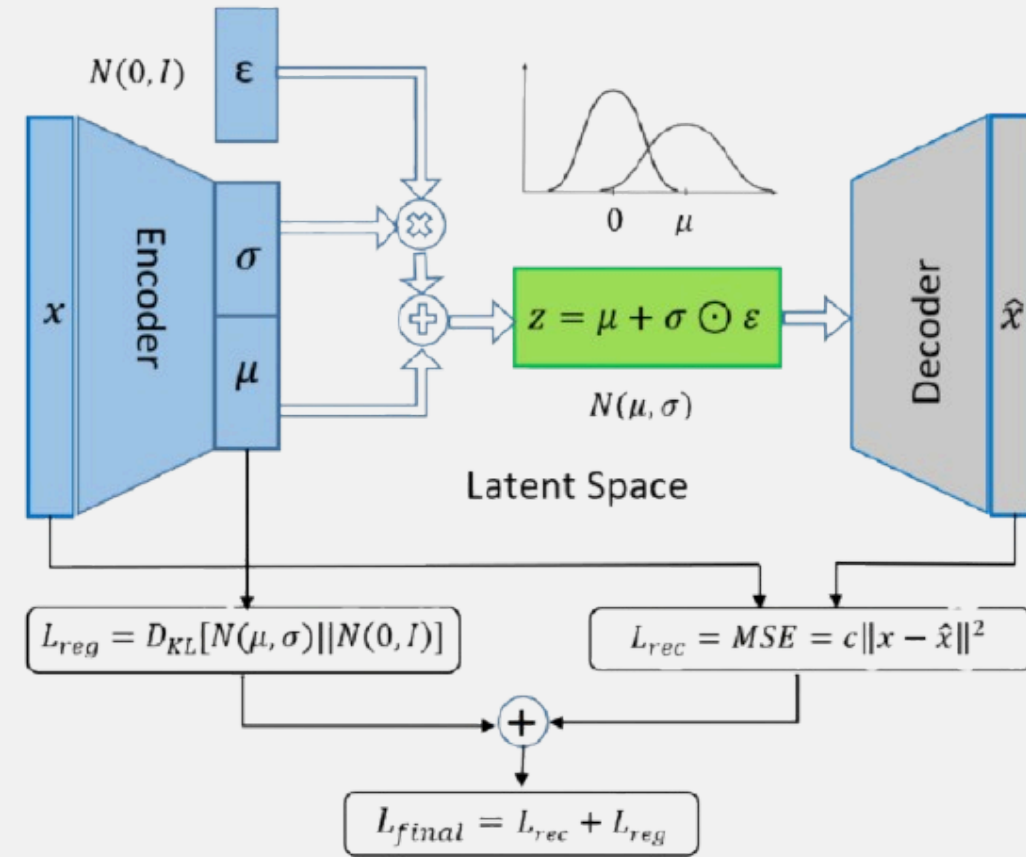
- **Classification Loss:** Σταθεροποιείται χαμηλότερα γύρω στο 0.3 (val) και 0.2 (train) έχοντας πάλι μικρή απόκλιση ανάμεσα σε εκπαίδευση και επικύρωση. Έτσι, τα χαρακτηριστικά που μαθαίνονται αποδεικνύονται πιο διαχωρίσιμα ανά κατηγορία σε σχέση με πριν.
- **Domain Loss:** Ξεκινάει πάλι από χαμηλά και αυξάνεται συγκλίνοντας σε ελαφρώς χαμηλότερες τιμές από το DANN, γύρω στο 0.20-0.23, ακόμα πιο κοντά στην τιμή-στόχο 0.1875.

- Οι κατηγορία **Wheeze** σχηματίζει **συμπαγείς και ευδιάκριτες συστάδες** με καθαρά όρια. Τα **Crackle** παραμένουν **πιο διασκορπισμένα**, αλλά με **βελτιωμένο διαχωρισμό** από τη κλάση Normal σε σχέση με πριν. Τέλος, τα δείγματα της κλάσης **Normal** εμφανίζουν μερική επικάλυψη με τις παθολογικές κατηγορίες, αλλά η **συνολική δομή** είναι πιο **οργανωμένη**.
- Οι συσκευές παρουσιάζουν **πλήρη επικάλυψη**, γεγονός που δείχνει ότι **το domain shift έχει περιοριστεί σχεδόν τέλεια**.



DANN ME VAE ΩΣ FEATURE EXTRACTOR

Layers	Output Shape	Param #
Linear	[64, 512]	21,504
ReLU	[64, 512]	0
Linear	[64, 256]	131,328
ReLU	[64, 256]	0
Linear (μ)	[64, 16]	4,112
Linear (σ)	[64, 16]	4,112



Layers	Output Shape	Param #
Linear	[64, 256]	4,352
ReLU	[64, 256]	0
Linear	[64, 41]	10,537



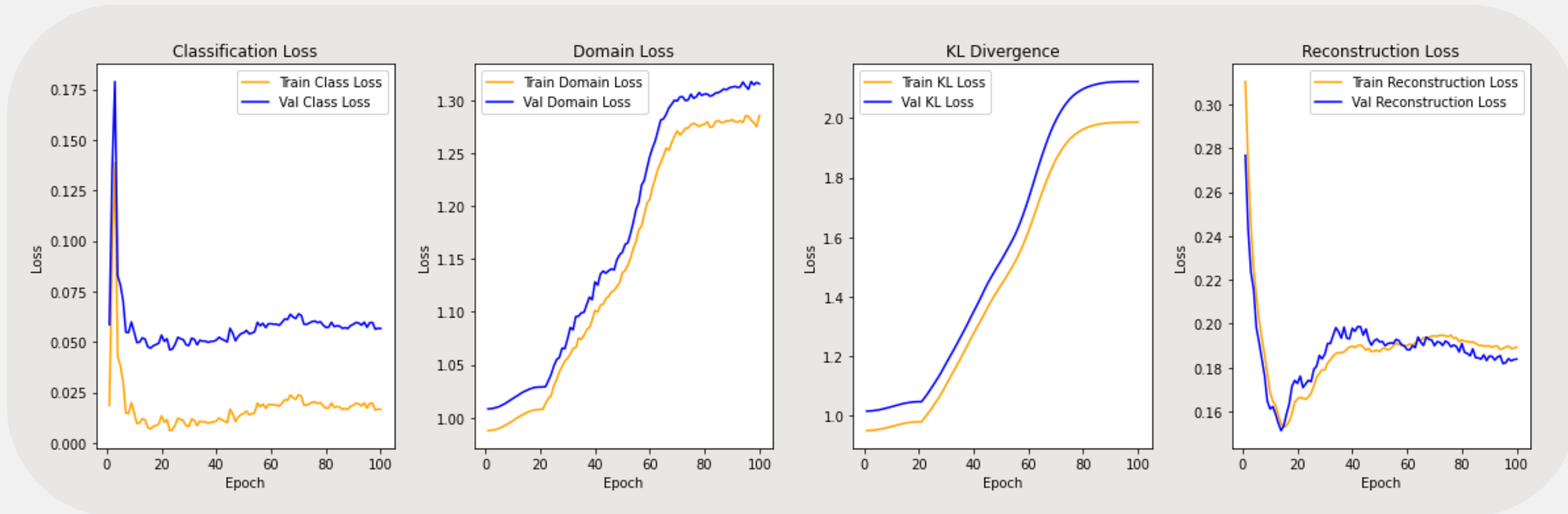
- Ο **Decoder** λαμβάνει ως είσοδο ένα δείγμα από τον λανθάνοντα χώρο $\mathbf{z}$ και **επιχειρεί να ανακατασκευάσει** το αρχικό δεδομένο $\mathbf{x}$.
- Η επιλογή του $\mathbf{z}$ γίνεται μέσω του **reparameterization trick**, δηλαδή μέσω δειγματοληψίας από τυχαίο θόρυβο ϵ που μετασχηματίζεται με βάση τη μέση τιμή και τη διασπορά.

- Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του **reconstruction loss** (πιστή ανακατασκευή) και **KL-divergence** (κανονικοποίηση του λανθάνοντα χώρου), με την υπερπαράμετρο β να ελέγχει το **βάρος της κανονικοποίησης**.

$$\mathcal{L}_{\text{recon}} + \beta \mathcal{L}_{\text{KL}}$$

- Ο **Encoder** **χαρτογραφεί** τα δεδομένα εισόδου $\mathbf{x}$ σε έναν **λανθάνοντα χώρο διανυσμάτων $\mathbf{z}$** , τα οποία ορίζουν μια **πιθανοτική κατανομή $q(\mathbf{z}|\mathbf{x})$** .
- Για κάθε **instance $\mathbf{x}$** δεν παράγεται ένα σταθερό embedding, αλλά οι παράμετροι ολόκληρης της κατανομής με **μέση τιμή $\mu(\mathbf{x})$** και **διασπορά $\sigma(\mathbf{x})$** .

- Η εκπαίδευση διαρκεί **100 εποχές** και εφαρμόζεται ρυθμός μάθησης $\eta=0.001$ με **scheduler** και **Adam** για βελτιστοποίηση.
- Η τιμή α λαμβάνει **εκθετικά αυξανόμενες τιμές** στο διάστημα **[0,1]**.
- Η τιμή της υπερπαραμέτρου λ για το GRL ορίστηκε ως **$\lambda=1.0$** και του β για το VAE ως **$\beta=0.1$** .

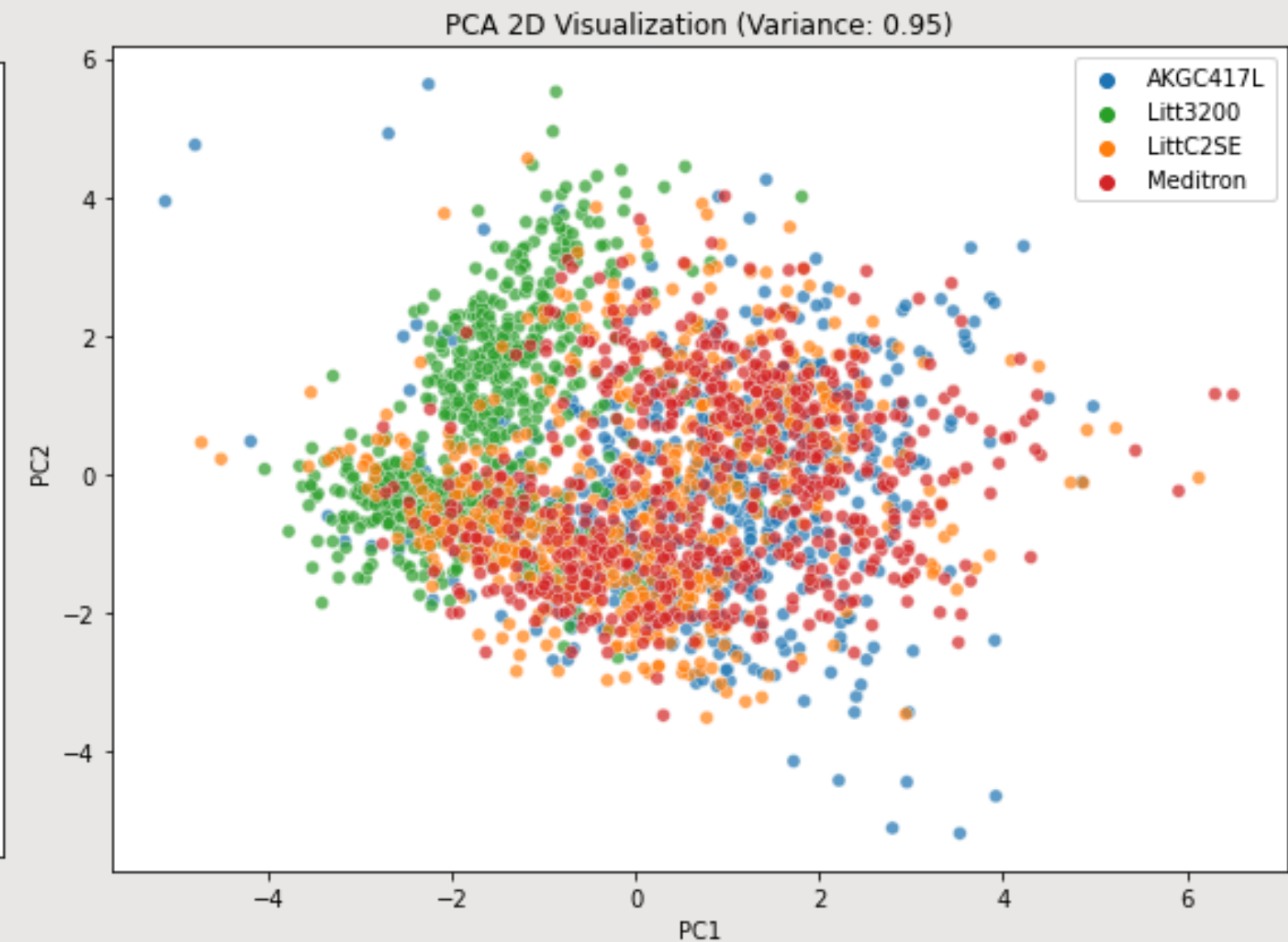
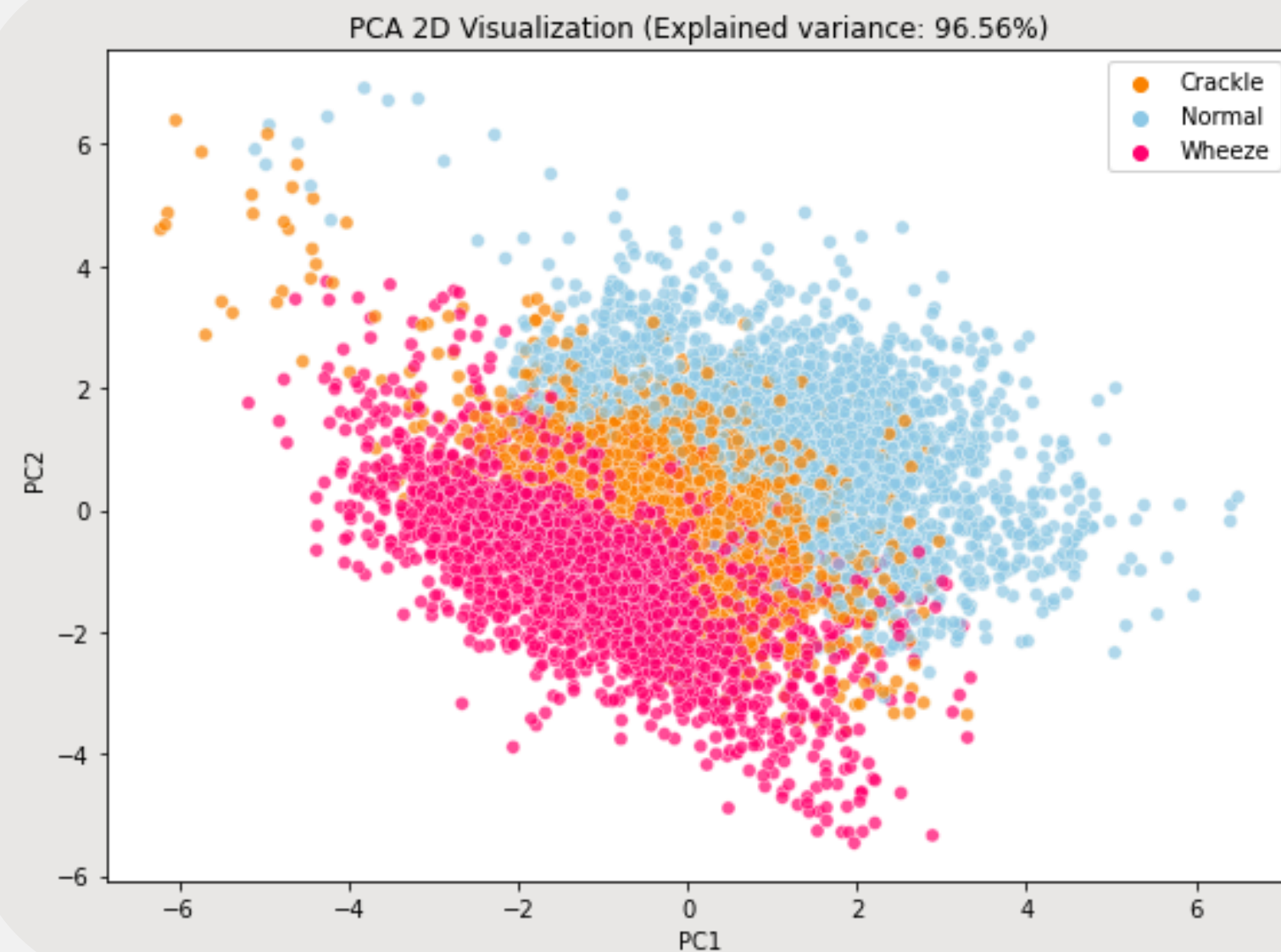


(α') Ταυτόχρονη εκπαίδευση

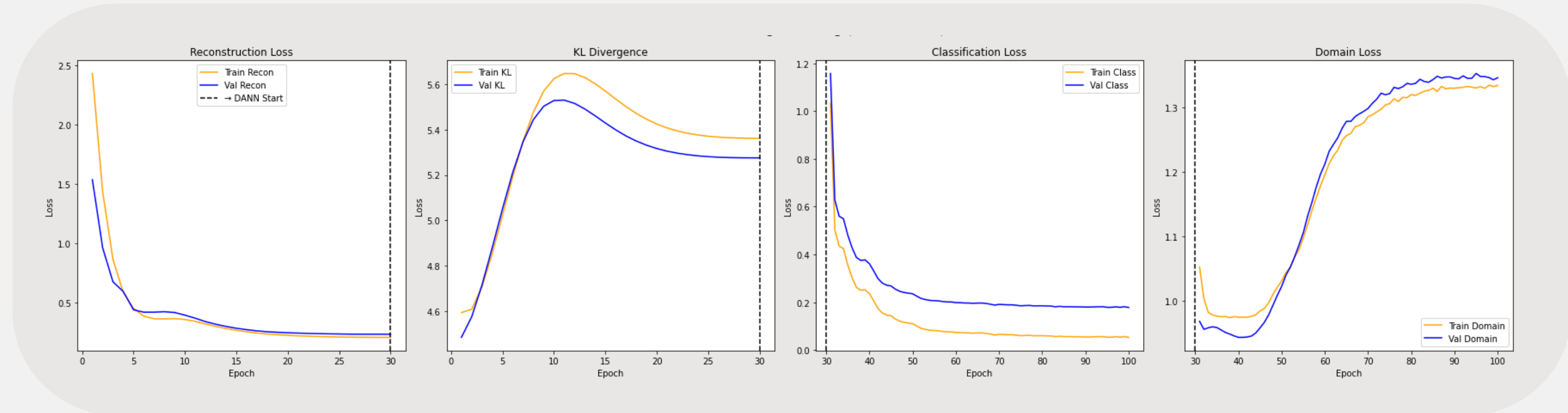
$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{cls}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{dom}} + \mathcal{L}_{\text{recon}} + \beta \mathcal{L}_{\text{KL}}$$

- **Classification Loss:** Ξεκινάει σχετικά ψηλά αλλά μειώνεται απότομα και συγκλίνει σχεδόν στο 0 με την απόκλιση train-val να παραμένει πάρα πολύ μικρή.
- **Domain Loss:** Αυξάνεται σταδιακά και συγκλίνει σε τιμές γύρω στο 1.25–1.35. Για cross-entropy loss με 4 domains, η τυχαία πρόβλεψη αντιστοιχεί σε 1.386, επομένως οι τιμές αυτές είναι αρκετά κοντά στο τυχαίο.
- **KL Divergence:** Αυξάνεται μονοτονικά και σταθεροποιείται κοντά στο 2.0, κάτι που σημαίνει ότι το VAE αναγκάζεται να μάθει πιο εκτεταμένη κατανομή στο λανθάνοντα χώρο.
- **Reconstruction Loss:** Μειώνεται απότομα στην αρχή και στη συνέχεια σταθεροποιείται γύρω στο 0.18–0.20. Οι καμπύλες train-val είναι πάλι κοντά, οπότε το VAE μαθαίνει συνεπείς και σταθερές αναπαραστάσεις.

- Οι κατηγορίες **Crackle**, **Normal** και **Wheeze** σχηματίζουν **πολύ καθαρές συστάδες** με πολύ **βελτιωμένη διαχωρισιμότητα** σε σχέση με πριν. Ίσως μόνο η κατηγορία Crackle να εμφανίζει μερική επικάλυψη, αλλά χωρίς να επηρεάζει σημαντικά τη συνολική διάκριση των κλάσεων.
- Οι συσκευές παρουσιάζουν **έντονη επικάλυψη** χωρίς σαφή όρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι **το domain shift έχει εξουδετερωθεί** αρκετά έντονα.



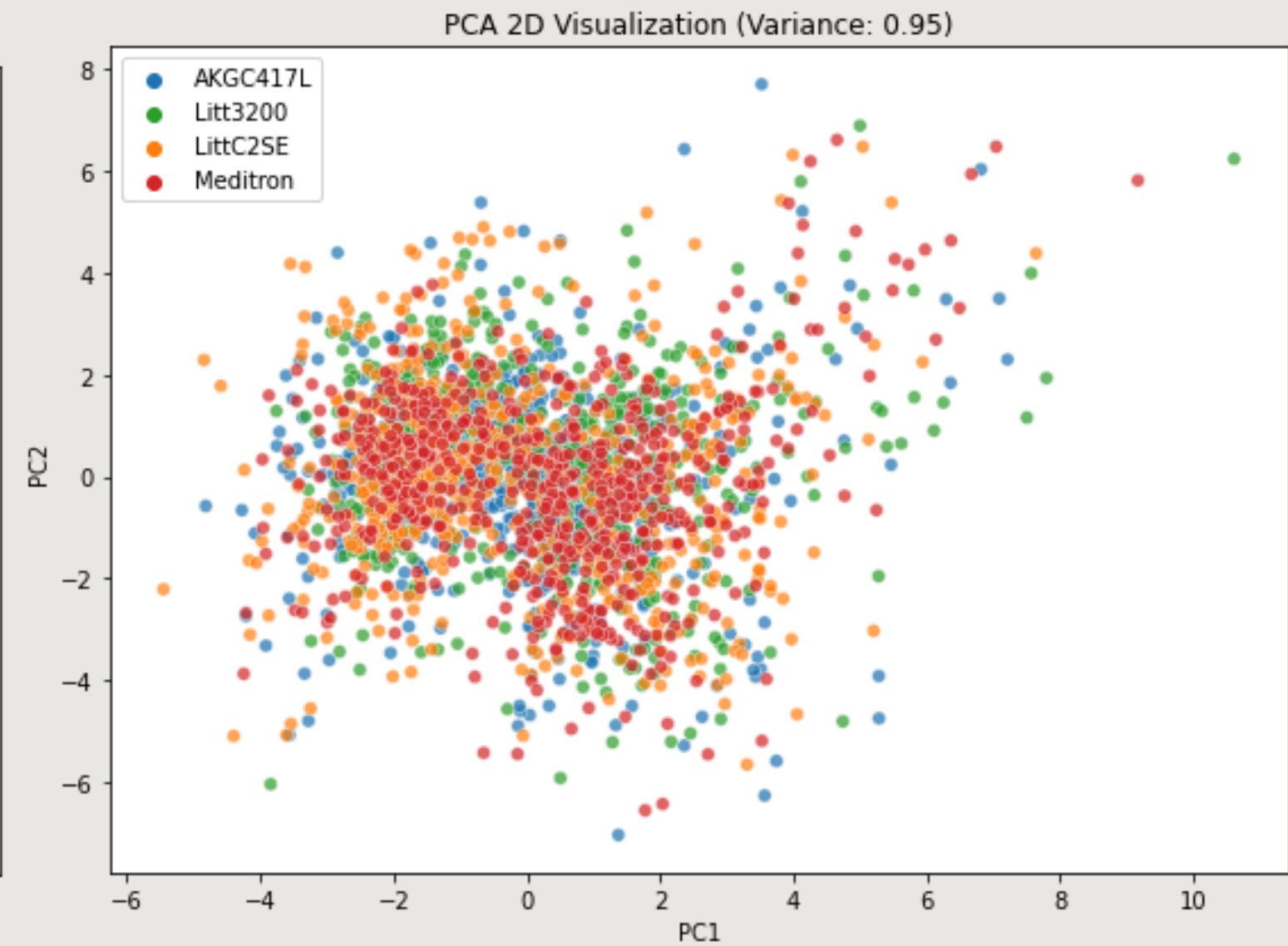
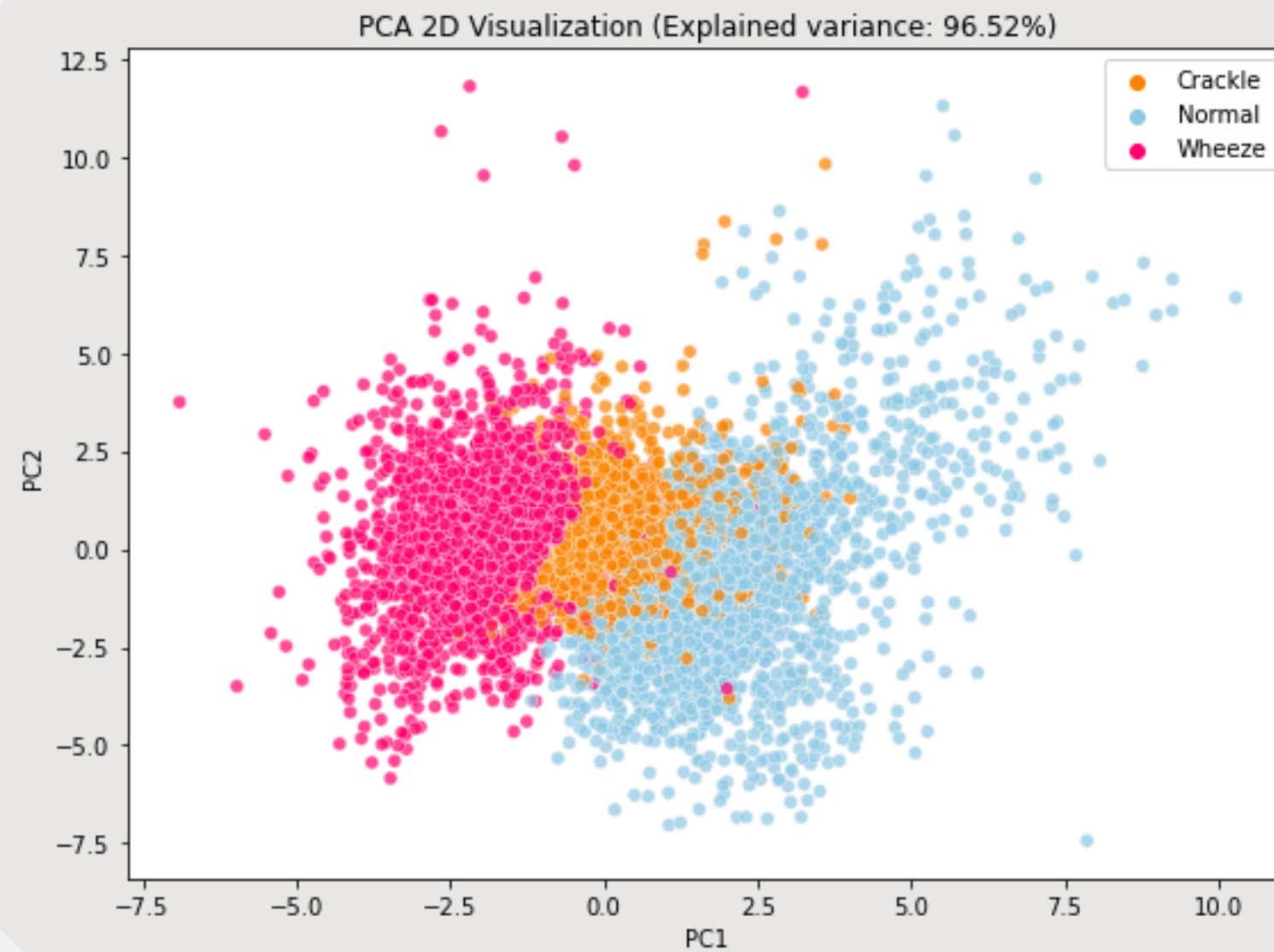
- Η εκπαίδευση του **VAE** διαρκεί **30 εποχές** και του **DANN 70** εποχές.



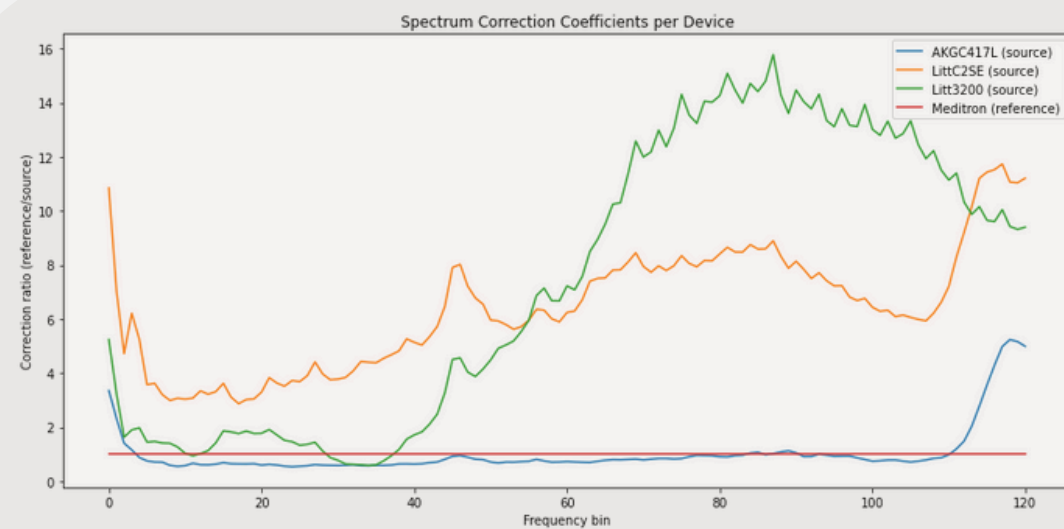
(β') Διαδοχική εκπαίδευση

- **Classification Loss:** Ξεκινάει πολύ ψηλά αλλά μειώνεται απότομα και συγκλίνει σε χαμηλά επίπεδα αγγίζοντας το 0.
- **Domain Loss:** Μετά την έναρξη του DANN αυξάνεται σταδιακά και συγκλίνει σε επίπεδο κοντά στο 1.35, πολύ κοντά ξανά στη τυχαία πρόβλεψη.
- **Reconstruction Loss:** Ξεκινάει από υψηλές τιμές και πέφτει απότομα, σταθεροποιούμενο σε χαμηλό επίπεδο πολύ κοντά στο 0.4. Οι καμπύλες train-val παραμένουν για ακόμη μια φορά σχεδόν ταυτόσημες.
- **KL Divergence:** Αυξάνεται έντονα στην αρχή, φτάνει σε ένα κατώφλι γύρω στις 20 εποχές όπου μειώνεται ελάχιστα και σταθεροποιείται. Αυτό δείχνει ότι το latent space αρχικά «διαστέλλεται» και μετά ισορροπεί σε πιο σταθερή κατανομή.

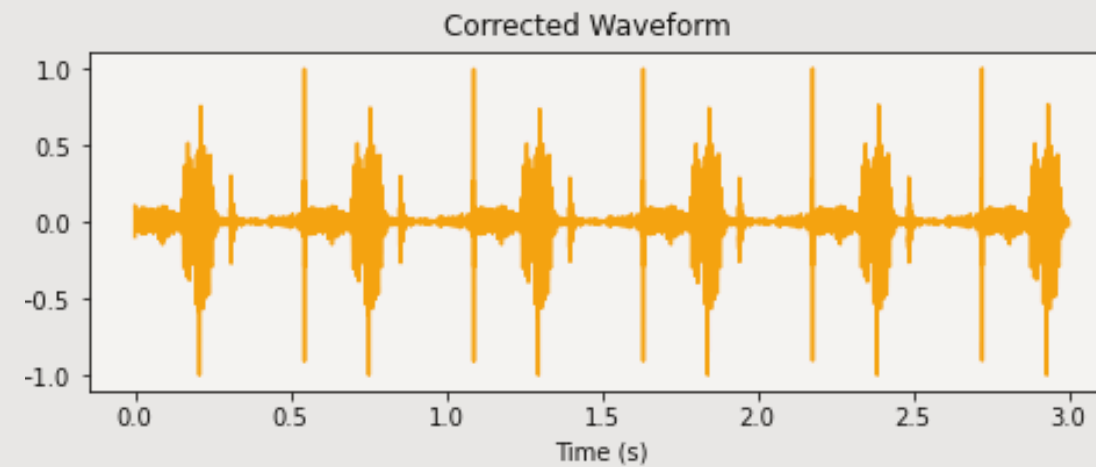
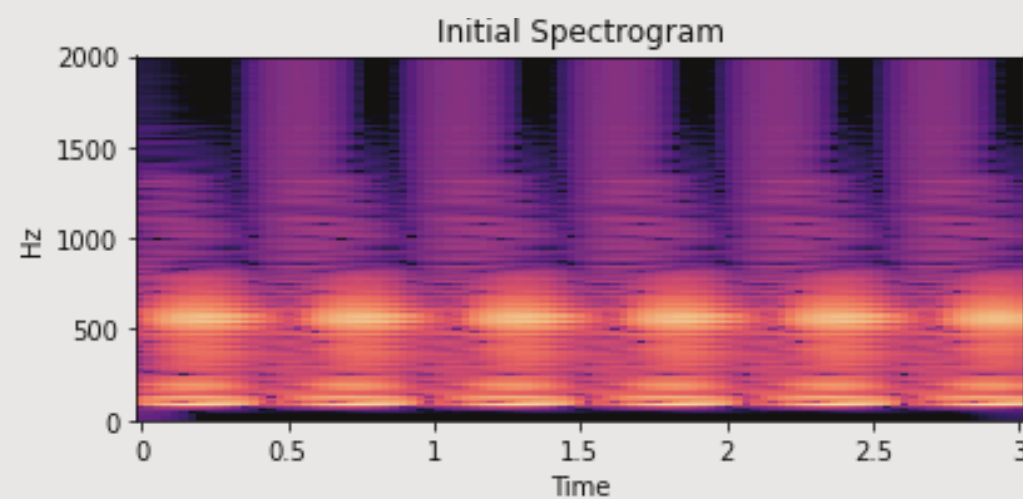
- Οι κατηγορίες Normal και Wheeze είναι πλέον **πολύ πιο καθαρά διαχωρισμένες**, με **ελάχιστη επικάλυψη**. Η κατηγορία Crackle εξακολουθεί να βρίσκεται ενδιάμεσα από τις δύο άλλες, γεγονός που την καθιστά ίσως πιο δύσκολη στη διάκριση.
- Από την άλλη, οι συσκευές παρουσιάζουν και πάλι **μέγιστη επικάλυψη**, κάτι που δείχνει ότι **το domain shift έχει απομακρυνθεί πλήρως**.



- Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύγκριση της απόδοσης της προτεινόμενης μεθοδολογίας με την τεχνική της **διόρθωσης φάσματος (spectrum correction)**, η οποία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στην πρόκληση της μετατόπισης πεδίου που εισάγει η **ετερογένεια συσκευών**.
- Η διόρθωση φάσματος στοχεύει στη **μετατροπή του φάσματος** μιας ηχογράφησης που έχει καταγραφεί από μία συσκευή, ώστε να **προσεγγίζει το αντίστοιχο φάσμα από μία συσκευή αναφοράς**. Αυτό επιτυγχάνεται **πολλαπλασιάζοντας το φάσμα της ηχογράφησης με τον λόγο των φασματικών συνιστωσών** μεταξύ της συσκευής αναφοράς και της υπό διόρθωση συσκευής. Ο λόγος αυτός αποτελεί τους **συντελεστές διόρθωσης**.
- Η προσέγγιση αυτή αποτελεί ένα εξαιρετικά σχετικό σημείο αναφοράς, το οποίο επιτρέπει την άμεση σύγκριση ανάμεσα στη απόδοση της προσαρμογής πεδίου επιδρώντας αφενός **πάνω στο αυτούσιο σήμα** και αφετέρου **πάνω στο χώρο χαρακτηριστικών** που παράγει.

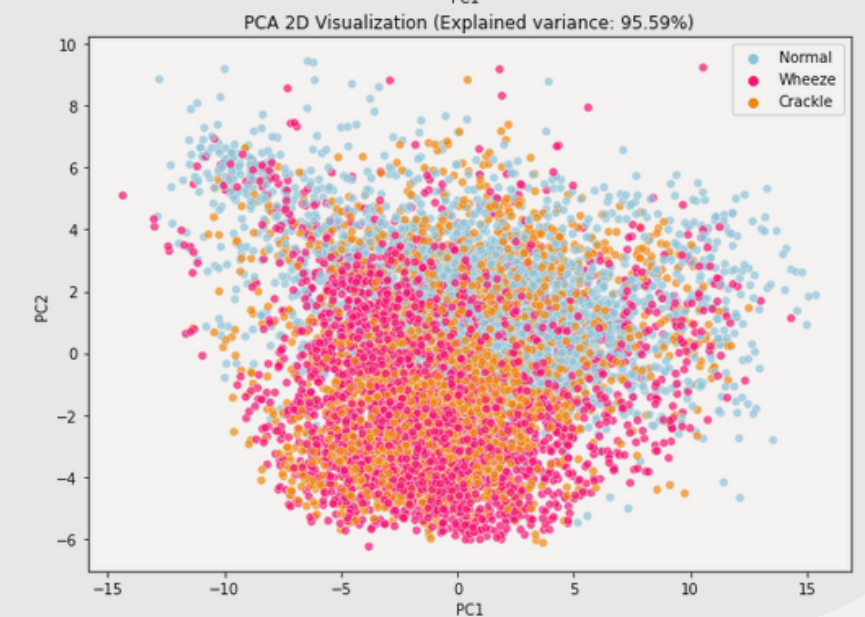
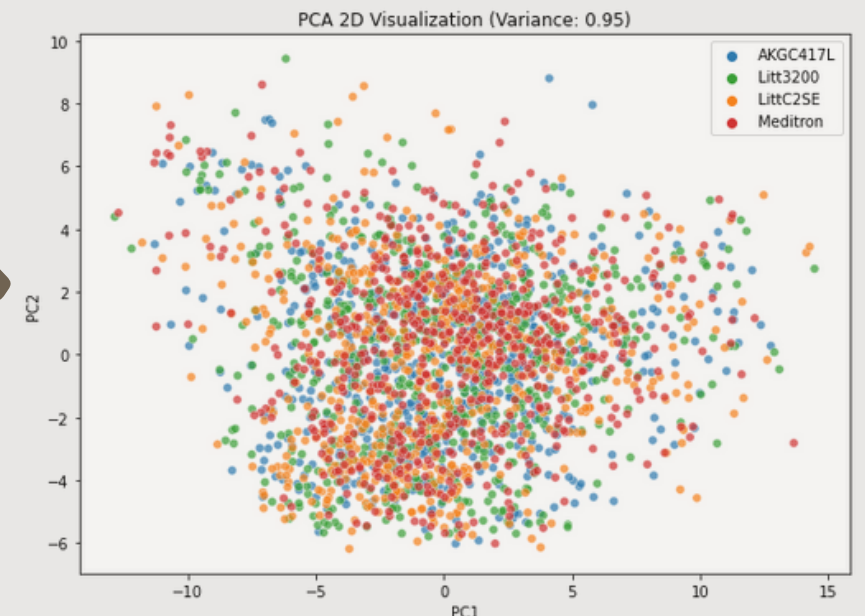
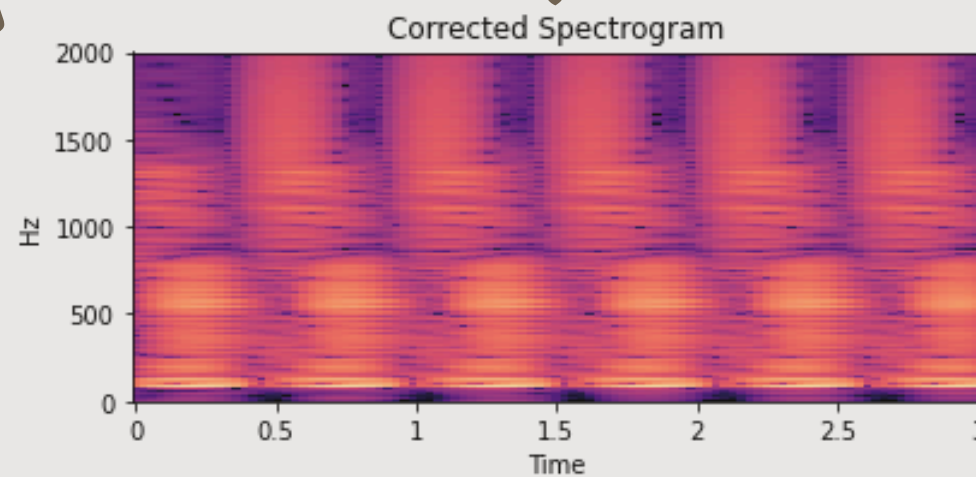


×

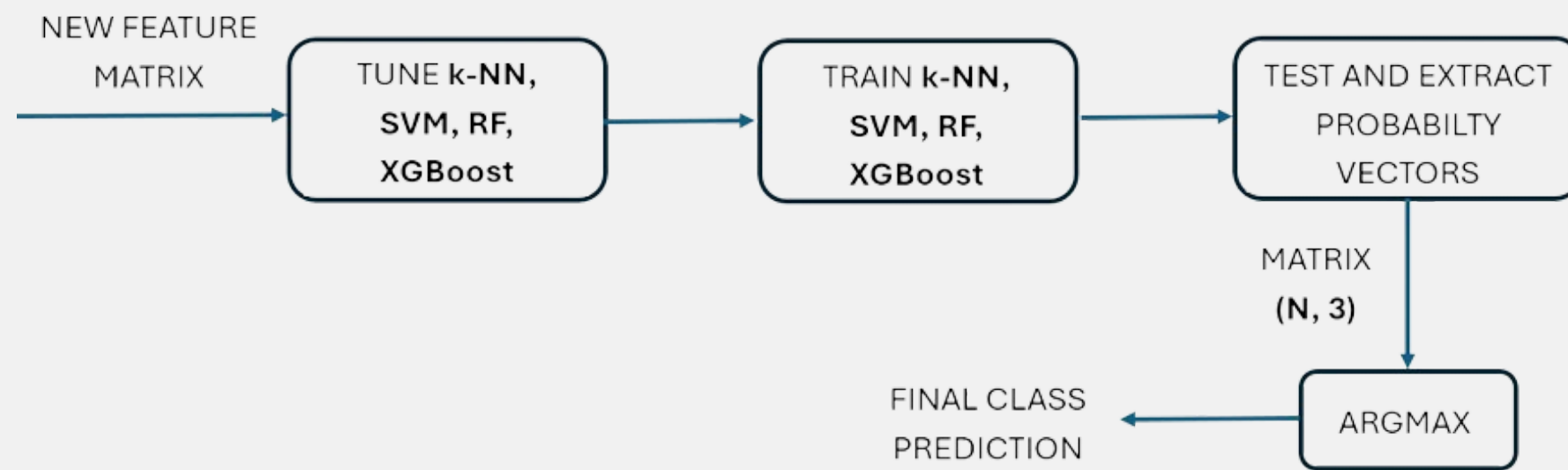


Time (s)

IDFT



5 Ταξινόμηση



- **k - NN:** χρησιμοποιήθηκε **k=3** ως **πλήθος πλησιέστερων γειτόνων**
- **Non-Linear SVM:** χρησιμοποιήθηκαν **C=10.0** για την **επίδραση του regularization** και **γ='scale'** για την **ακτίνα κάθε δείγματος**
- **Random Forest:** χρησιμοποιήθηκαν **n_estimators=200** ως **πλήθος των δέντρων απόφασης** στο δάσος και **min_samples_split = 2** για τον **ελάχιστο αριθμό δειγμάτων** για να διασπαστεί ένας κόμβος του δέντρου
- **XGBoost:** χρησιμοποιήθηκαν **n_estimators=200** ως **πλήθος των δέντρων απόφασης** στο δάσος, **learning_rate = 0.1** για τον **ρυθμό μάθησης** και **max_depth = 10** για το **μέγιστο βάθος** των δέντρων
- Οι αριθμητικές τιμές των χαρακτηριστικών κανονικοποιήθηκαν στο διάστημα **[-1, 1]** με χρήση του **Min-Max Scaler**, προκειμένου οι αλγόριθμοι που είναι ευαίσθητοι στο εύρος των τιμών των χαρακτηριστικών και βασίζονται σε αποστάσεις (k-NN, SVM) να λειτουργούν αντικειμενικά.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Κ - Ν Ν

TOTAL

Μέθοδος	Accuracy	Macro AUC	Weighted F1 score
Baseline	0.71	0.84	0.71
Spectrum Correction	0.73 (+2.8%)	0.84	0.73
DANN	0.75 (+5.6%)	0.84	0.75
CDAN	0.77 (+8.5%)	0.86	0.77
DANN με VAE (1 φάση)	0.76 (+7%)	0.84	0.71
DANN με VAE (2 φάσεις)	0.76 (+7%)	0.85	0.74

NORMAL

Μέθοδος	F1 score	Sensitivity	Specificity	Precision	MCC
Baseline	0.78	0.73	0.78	0.77	0.50
Spectrum Correction	0.79	0.78	0.75	0.80	0.52
DANN	0.80	0.80	0.73	0.80	0.54
CDAN	0.82	0.81	0.76	0.82	0.57
DANN με VAE (1 φάση)	0.80	0.81	0.71	0.79	0.52
DANN με VAE (2 φάσεις)	0.79	0.80	0.72	0.79	0.52

CRACKLE

Μέθοδος	F1 score	Sensitivity	Specificity	Precision	MCC
Baseline	0.66	0.61	0.90	0.71	0.53
Spectrum Correction	0.67	0.73	0.83	0.63	0.53
DANN	0.68	0.71	0.85	0.66	0.55
CDAN	0.72	0.75	0.86	0.69	0.59
DANN με VAE (1 φάση)	0.68	0.68	0.87	0.68	0.55
DANN με VAE (2 φάσεις)	0.69	0.70	0.86	0.67	0.56

WHEEZE

Μέθοδος	F1 score	Sensitivity	Specificity	Precision	MCC
Baseline	0.51	0.44	0.99	0.66	0.56
Spectrum Correction	0.61	0.56	0.96	0.67	0.56
DANN	0.67	0.60	0.97	0.73	0.61
CDAN	0.67	0.61	0.97	0.74	0.63
DANN με VAE (1 φάση)	0.66	0.62	0.96	0.70	0.61
DANN με VAE (2 φάσεις)	0.66	0.63	0.96	0.70	0.62

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ SVM

TOTAL

Μέθοδος	Accuracy	Macro AUC	Weighted F1 score
Baseline	0.68	0.78	0.66
Spectrum Correction	0.74 (+8.8%)	0.84	0.74
DANN	0.71 (+4.4%)	0.79	0.69
CDAN	0.77 (+13.2%)	0.86	0.77
DANN με VAE (1 φάση)	0.74 (+8.8%)	0.85	0.74
DANN με VAE (2 φάσεις)	0.74 (+8.8%)	0.84	0.73

NORMAL

Μέθοδος	F1 score	Sensitivity	Specificity	Precision	MCC
Baseline	0.76	0.86	0.49	0.69	0.39
Spectrum Correction	0.80	0.85	0.64	0.76	0.50
DANN	0.77	0.80	0.86	0.71	0.42
CDAN	0.82	0.83	0.73	0.80	0.56
DANN με VAE (1 φάση)	0.79	0.79	0.72	0.79	0.50
DANN με VAE (2 φάσεις)	0.78	0.78	0.71	0.78	0.50

CRACKLE

Μέθοδος	F1 score	Sensitivity	Specificity	Precision	MCC
Baseline	0.62	0.55	0.91	0.71	0.50
Spectrum Correction	0.66	0.62	0.89	0.71	0.54
DANN	0.60	0.53	0.89	0.67	0.46
CDAN	0.72	0.71	0.89	0.73	0.61
DANN με VAE (1 φάση)	0.67	0.66	0.88	0.68	0.54
DANN με VAE (2 φάσεις)	0.67	0.66	0.87	0.68	0.54

WHEEZE

Μέθοδος	F1 score	Sensitivity	Specificity	Precision	MCC
Baseline	0.49	0.35	0.99	0.79	0.48
Spectrum Correction	0.64	0.56	0.97	0.75	0.60
DANN	0.51	0.40	0.97	0.69	0.47
CDAN	0.68	0.65	0.96	0.71	0.63
DANN με VAE (1 φάση)	0.66	0.67	0.95	0.66	0.62
DANN με VAE (2 φάσεις)	0.66	0.67	0.95	0.65	0.61

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ RF

TOTAL

Μέθοδος	Accuracy	Macro AUC	Weighted F1 score
Baseline	0.71	0.83	0.70
Spectrum Correction	0.72 (+1.4%)	0.85	0.71
DANN	0.72 (+1.4%)	0.83	0.70
CDAN	0.74 (+4.2%)	0.86	0.72
DANN με VAE (1 φάση)	0.74 (+4.2%)	0.84	0.74
DANN με VAE (2 φάσεις)	0.74 (+4.2%)	0.85	0.75

NORMAL

Μέθοδος	F1 score	Sensitivity	Specificity	Precision	MCC
Baseline	0.80	0.90	0.54	0.72	0.47
Spectrum Correction	0.79	0.88	0.55	0.72	0.47
DANN	0.79	0.89	0.52	0.72	0.44
CDAN	0.80	0.90	0.54	0.72	0.49
DANN με VAE (1 φάση)	0.78	0.78	0.71	0.78	0.49
DANN με VAE (2 φάσεις)	0.80	0.81	0.70	0.78	0.52

CRACKLE

Μέθοδος	F1 score	Sensitivity	Specificity	Precision	MCC
Baseline	0.55	0.50	0.88	0.63	0.40
Spectrum Correction	0.63	0.56	0.90	0.70	0.50
DANN	0.60	0.54	0.91	0.70	0.48
CDAN	0.65	0.59	0.91	0.73	0.54
DANN με VAE (1 φάση)	0.68	0.67	0.87	0.69	0.55
DANN με VAE (2 φάσεις)	0.67	0.65	0.88	0.68	0.53

WHEEZE

Μέθοδος	F1 score	Sensitivity	Specificity	Precision	MCC
Baseline	0.45	0.33	0.98	0.69	0.43
Spectrum Correction	0.56	0.44	0.98	0.76	0.54
DANN	0.48	0.35	0.99	0.77	0.47
CDAN	0.51	0.35	1.00	0.94	0.54
DANN με VAE (1 φάση)	0.67	0.68	0.95	0.66	0.62
DANN με VAE (2 φάσεις)	0.67	0.65	0.95	0.69	0.61

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ XGBOOST

TOTAL

Μέθοδος	Accuracy	Macro AUC	Weighted F1 score
Baseline	0.73	0.84	0.72
Spectrum Correction	0.73	0.86	0.73
DANN	0.74 (+1.4%)	0.84	0.74
CDAN	0.76 (+4.1%)	0.87	0.76
DANN με VAE (1 φάση)	0.75 (+2.7%)	0.84	0.73
DANN με VAE (2 φάσεις)	0.75 (+2.7%)	0.85	0.74

NORMAL

Μέθοδος	F1 score	Sensitivity	Specificity	Precision	MCC
Baseline	0.79	0.84	0.63	0.75	0.48
Spectrum Correction	0.79	0.84	0.62	0.75	0.53
DANN	0.80	0.85	0.65	0.76	0.52
CDAN	0.81	0.84	0.69	0.78	0.54
DANN με VAE (1 φάση)	0.79	0.79	0.71	0.78	0.50
DANN με VAE (2 φάσεις)	0.79	0.80	0.71	0.78	0.51

CRACKLE

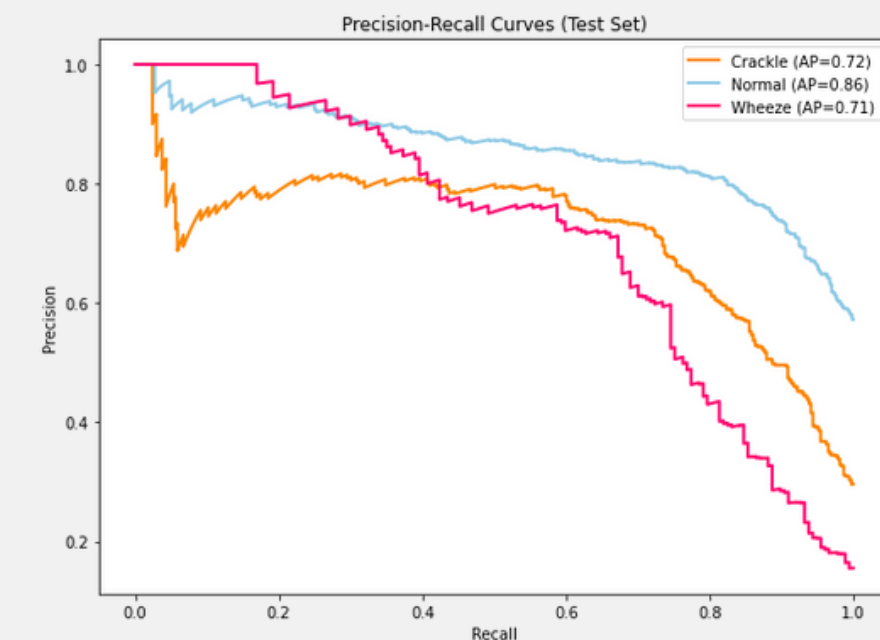
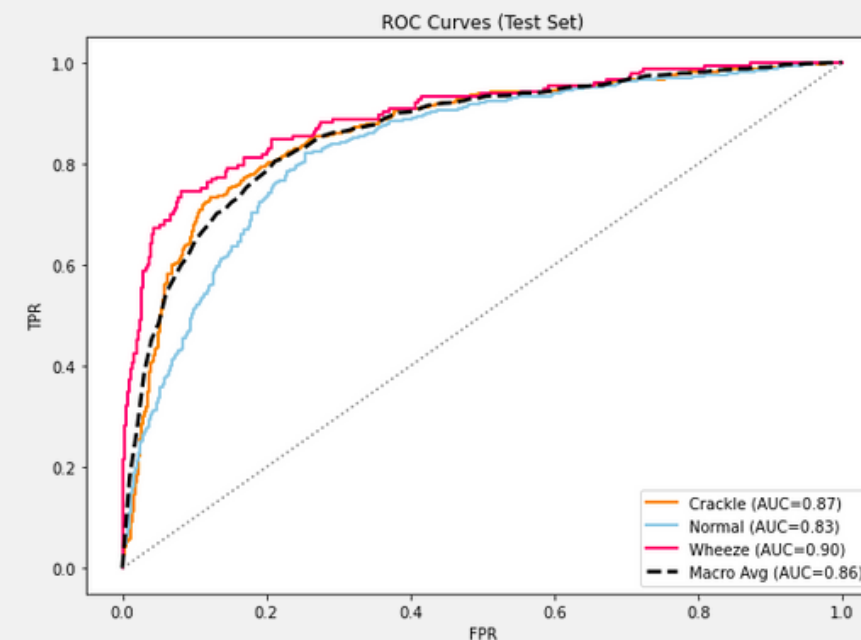
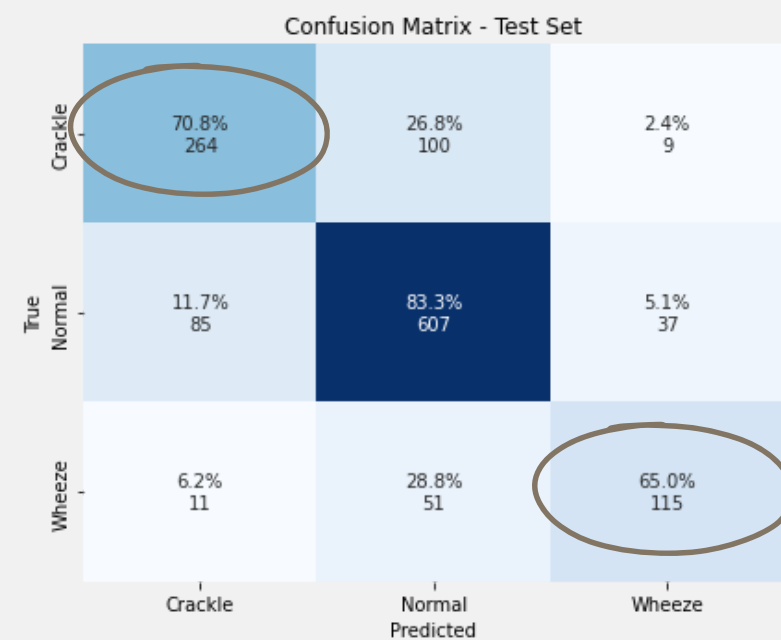
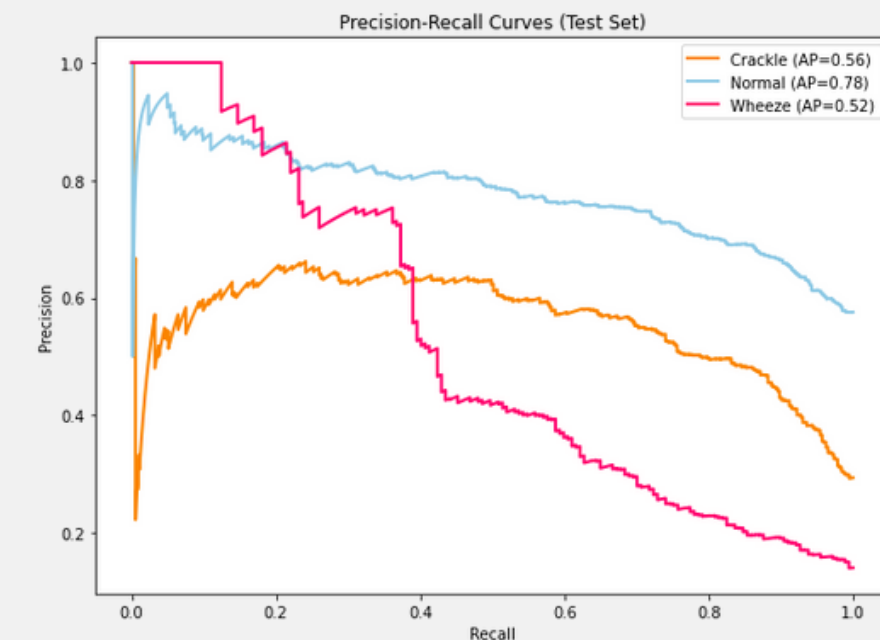
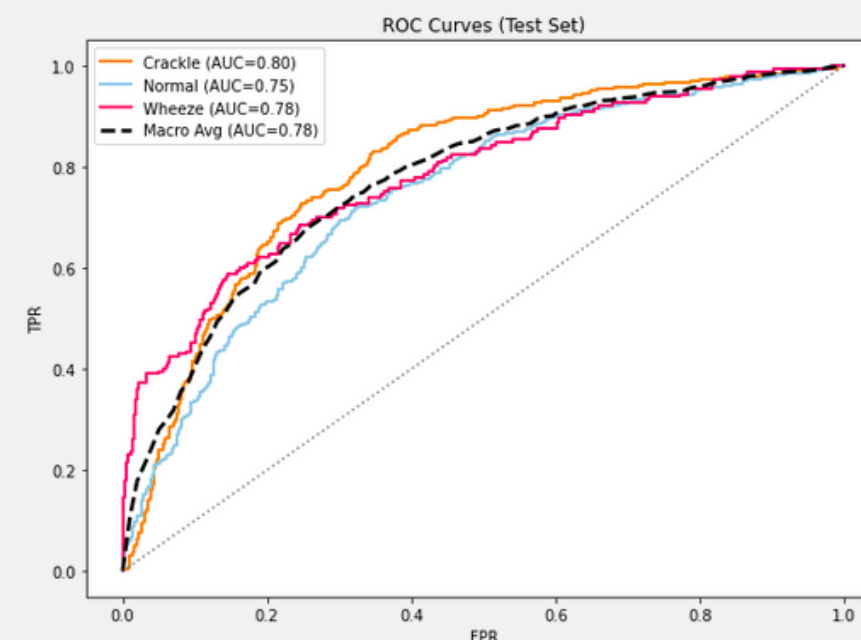
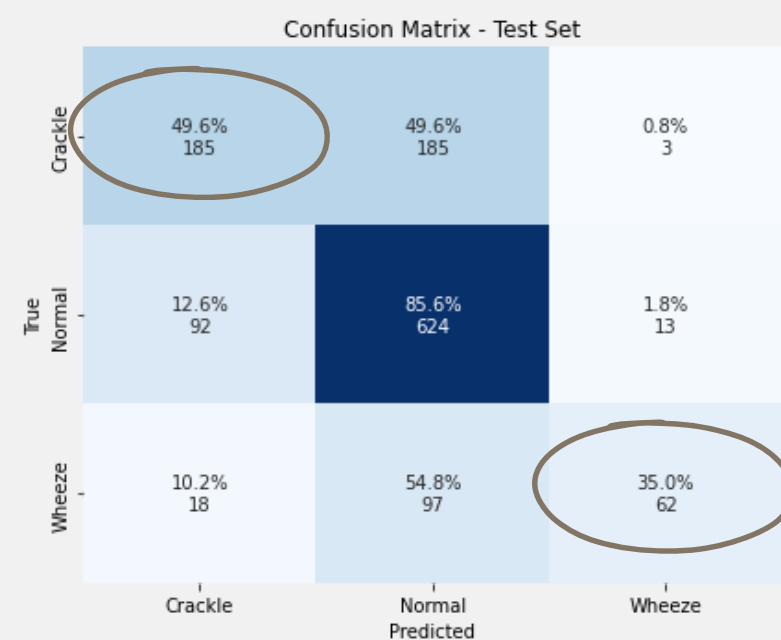
Μέθοδος	F1 score	Sensitivity	Specificity	Precision	MCC
Baseline	0.65	0.82	0.75	0.62	0.53
Spectrum Correction	0.65	0.60	0.90	0.72	0.54
DANN	0.72	0.64	0.89	0.76	0.55
CDAN	0.70	0.69	0.89	0.72	0.59
DANN με VAE (1 φάση)	0.66	0.66	0.86	0.66	0.53
DANN με VAE (2 φάσεις)	0.66	0.66	0.88	0.68	0.54

WHEEZE

Μέθοδος	F1 score	Sensitivity	Specificity	Precision	MCC
Baseline	0.57	0.51	0.95	0.64	0.51
Spectrum Correction	0.62	0.57	0.96	0.69	0.57
DANN	0.59	0.51	0.97	0.71	0.55
CDAN	0.66	0.59	0.97	0.75	0.62
DANN με VAE (1 φάση)	0.66	0.66	0.94	0.65	0.60
DANN με VAE (2 φάσεις)	0.67	0.66	0.95	0.66	0.61

- Στην ταξινόμηση καλύτερα σε **Accuracy** και **F1-Score** αποδεικνύονται τα **k-NN** και **SVM (0.77)**, ενώ το **XGBoost** υπερτερεί ελαφρώς στο **Macro AUC (0.87)**.
- Από τις **τεχνικές προσαρμογής πεδίου** το **CDAN** φαίνεται να είναι η τεχνική προσαρμογής πεδίου η οποία επέφερε τη **μεγαλύτερη αύξηση** σε σχέση με το baseline **με πολύ μικρή διαφορά από το DANN με VAE ως Feature Extractor**. Συνεπώς, αν έπρεπε να διαλέξουμε μια περίπτωση υλοποίησης, το **SVM με CDAN** είναι η **βέλτιστη επιλογή**, καθώς συνδυάζει τις υψηλότερες συνολικές επιδόσεις, τη μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με το baseline (+ **13.2%**) και πιο ισορροπημένη συμπεριφορά ανάμεσα στις κλάσεις.

Παρακάτω φαίνονται ενδεικτικά το **μητρώο σύγχυσης**, οι **καμπύλες ROC** και οι **καμπύλες Precision-Recall** που προκύπτουν από την ταξινόμηση με SVM χωρίς και με προσαρμογή πεδίου μέσω CDAN:



6 Συμπεράσματα

- Η μεγάλη βελτίωση μετά τη προσαρμογή τομέα στις παθολογικές περιπτώσεις ελέγχου αποδεικνύει ότι το σύστημα είναι πλέον σε θέση να **ανιχνεύει με συνέπεια τα περισσότερα περιστατικά ασθενών με παθολογίες** χωρίς να θυσιάζει την ικανότητά του να αναγνωρίζει τους υγιείς.
- Η μετατόπιση τομέα που προκύπτει από τις διαφορές στις συσκευές καταγραφής επηρεάζει συχνά **εντονότερα τους παθολογικούς ήχους σε σχέση με τους φυσιολογικούς**, γι' αυτό η εφαρμογή προσαρμογής τομέα βελτίωσε πολύ περισσότερο τις μετρικές των παθολογικών κλάσεων.
- Η **συμπερίληψη της πληροφορίας της κλάσης**, καθώς και η **ενσωμάτωση τυχαιότητας** στη διαδικασία παραγωγής των ενδιάμεσων αναπαραστάσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη **βελτίωση της συνολικής απόδοσης**.

7 Μελλοντικές επεκτάσεις

- **Αυτόματη εξαγωγή χαρακτηριστικών με χρήση τεχνικών βαθιάς μάθησης:** Τα χειροκίνητα επιλεγμένα χαρακτηριστικά στηρίζονται σε προϋπάρχουσα γνώση και σε στατιστικά ή φασματικά μεγέθη, τα οποία ενδέχεται να μην μπορούν να συλλάβουν την πολυπλοκότητα των μοτίβων των παθολογιών.
- **Ενσωμάτωση μηχανισμών προσοχής:** Η χρήση attention modules θα επέτρεπε στο δίκτυο να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε πληροφορία που είναι διαγνωστικά σημαντική. Μέσω του multi-head self-attention το δίκτυο θα μπορεί να αναγνωρίζει σχέσεις μεγάλης εμβέλειας στο σήμα και να προσαρμόζεται δυναμικά στις καταγραφές από διαφορετικές συσκευές.
- **Ενσωμάτωση της διόρθωση φάσματος ως βήμα προεπεξεργασίας:** Η τεχνική αυτή μπορεί να δημιουργήσει ένα πιο «ουδέτερο» σετ χαρακτηριστικών ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της επακόλουθης προσαρμογής τομέα.
- **Ενσωμάτωση των αναπτυγμένων μοντέλων σε φορητές συσκευές και συστήματα τηλεϊατρικής:** Οι ελαφρές και αποδοτικές υλοποιήσεις μπορούν να λειτουργήσουν σε real-time εφαρμογές συμβάλλοντας στη διάδοση της τεχνολογίας σε κλινικά και κατ' οίκον περιβάλλοντα, υποστηρίζοντας την έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών.



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σας ευχαριστώ πολύ!

ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΝΤΕΣ
Α.Μ. 1084661